

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N03

NOMBRES RÉELS

DURÉE CONSEILLÉE : 10 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les nombres réels à travers les racines carrées et leurs opérations (somme, produit, quotient, puissances), puis développe la comparaison, l'encadrement et la notion d'intervalle. Elle consolide l'écriture et la manipulation des nombres irrationnels, compétence centrale du programme de 3ème et du Probatoire.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la racine carrée d'un nombre positif et calculer les racines carrées usuelles
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un nombre comme $\sqrt{2}$ est irrationnel et situer les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ les uns dans les autres
- À la fin de cette leçon, je sais simplifier une somme ou un produit de réels comportant des radicaux
- À la fin de cette leçon, je sais rendre rationnel le dénominateur d'un quotient comportant un radical
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les règles de calcul sur les puissances entières d'un nombre réel
- À la fin de cette leçon, je sais comparer deux nombres réels comportant un radical en comparant leurs carrés



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Racine carrée d'un réel positif | valles |
| 2. L'ensemble des nombres réels | 7. Activité d'intégration |
| 3. Somme et produit de réels avec radicaux | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Quotient de réels avec radicaux | 9. Exercices |
| 5. Puissances entières d'un réel | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Comparaison, encadrement et inter- | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la racine carrée d'un nombre positif et calculer les racines carrées usuelles
- À la fin de cette leçon, je sais justifier qu'un nombre comme $\sqrt{2}$ est irrationnel et situer les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ les uns dans les autres
- À la fin de cette leçon, je sais simplifier une somme ou un produit de réels comportant des radicaux
- À la fin de cette leçon, je sais rendre rationnel le dénominateur d'un quotient comportant un radical
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les règles de calcul sur les puissances entières d'un nombre réel
- À la fin de cette leçon, je sais comparer deux nombres réels comportant un radical en comparant leurs carrés
- À la fin de cette leçon, je sais encadrer un nombre réel à une précision donnée et donner une valeur approchée
- À la fin de cette leçon, je sais représenter et utiliser les intervalles de $\mathbb{R}$ (bornés ou non)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète dans un problème concret de la vie courante

PRÉREQUIS

- Carrés parfaits et calcul littéral de 4ème (identités remarquables)

- Fractions : simplification, sommes et quotients
- Théorème de Pythagore (lien géométrique avec $\sqrt{2}$)
- Puissances d'un nombre (exposants positifs vus en 4ème)
- Droite graduée et comparaison de nombres décimaux

1 RACINE CARRÉE D'UN RÉEL POSITIF

1.1 Situation d'introduction : le jardin de Moussa

À Ngaoundéré, Moussa vient d'acheter un jardin **carré** de 50 m^2 . Il veut le clôturer avec du grillage vendu au mètre. Pour connaître la longueur à acheter, il lui faut d'abord le côté c de son carré, puis multiplier par 4.

L'aire d'un carré de côté c vaut c^2 . Moussa doit donc résoudre :

$$c^2 = 50.$$

Essayons : $7^2 = 49$ (trop petit), $8^2 = 64$ (trop grand). Le nombre cherché est donc entre 7 et 8... mais aucun nombre décimal, aucune fraction ne convient exactement ! Ce nombre existe pourtant : c'est la **racine carrée** de 50, notée $\sqrt{50}$.

Problématique. Qu'est-ce que $\sqrt{50}$? Comment calculer avec ce nombre, le comparer à 7, l'encadrer au centimètre près ? Bienvenue dans l'ensemble des **nombres réels**, où tous les nombres rencontrés au collège se réunissent enfin.

1.2 Définition de la racine carrée

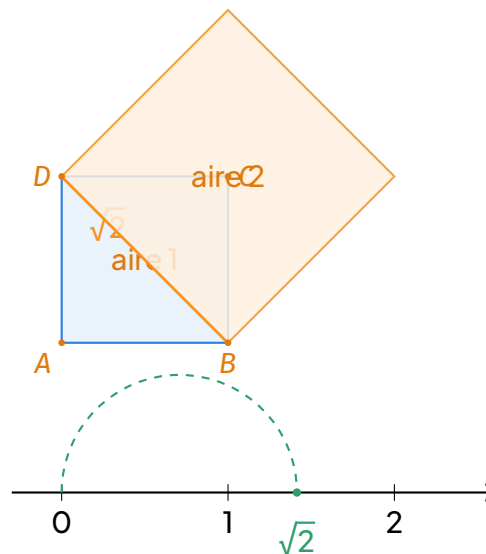
EXPÉRIENCE Une activité géométrique pour découvrir

Construis un carré $ABCD$ de côté 1 cm. Son aire vaut 1 cm^2 . Construis maintenant le carré $BMNC$ dont un côté est la diagonale $[BC]$ du premier carré.

1. D'après le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 1^2 + 1^2 = 2.$$

2. L'aire du carré $BMNC$ vaut donc $BC^2 = 2 \text{ cm}^2$. Son côté BC est le nombre positif dont le carré vaut 2 : on le note $\sqrt{2}$.
3. Avec un compas, reporte la longueur BC sur une droite graduée : tu places ainsi le point d'abscisse $\sqrt{2}$, entre 1 et 2.



Le carré d'aire 2 construit sur la diagonale du carré unité, et le report de $\sqrt{2}$ sur la droite graduée au compas.

DÉFINITION Racine carrée d'un nombre positif

Soit a un nombre positif ou nul. La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$, est l'unique nombre positif ou nul dont le carré est égal à a .

$$\text{Si } a \geq 0, \quad \sqrt{a} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

Le symbole $\sqrt{\quad}$ s'appelle le **radical**.

EXEMPLE Premiers exemples

- $\sqrt{9} = 3$ car $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$;
- $\sqrt{0} = 0$ car $0^2 = 0$;
- $\sqrt{2} \approx 1,414$: c'est le côté du carré d'aire 2 de notre activité ;
- $\sqrt{50} \approx 7,07$: c'est le côté du jardin de Moussa !

ATTENTION La racine carrée est toujours positive

$\sqrt{9} = 3$ et uniquement 3, jamais -3 ! Certes $(-3)^2 = 9$, mais par définition la racine carrée

désigne le nombre positif dont le carré vaut 9. On ne peut donc pas écrire $\sqrt{9} = \pm 3$.

1.3 Existence : pourquoi $\sqrt{a}$ n'existe pas si $a < 0$

PROPRIÉTÉ Condition d'existence

Dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, $\sqrt{a}$ n'existe que si $a \geq 0$.

EXPÉRIENCE Pourquoi $\sqrt{-4}$ n'existe pas

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un nombre réel x tel que $x^2 = -4$.

- Si $x > 0$, alors $x^2 > 0$ (produit de deux positifs) ;
- si $x < 0$, alors $x^2 > 0$ (produit de deux négatifs) ;
- si $x = 0$, alors $x^2 = 0$.

Dans tous les cas, $x^2 \geq 0$: un carré est toujours positif ou nul. Il est donc impossible que $x^2 = -4$. Conclusion : $\sqrt{-4}$ n'existe pas dans $\mathbb{R}$.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Écrire $\sqrt{-4} = -2$ est faux : $(-2)^2 = 4$ et non -4 .
- Écrire $\sqrt{-4} = 2$ est faux aussi : $2^2 = 4$.
- Avant de calculer une racine carrée, vérifie toujours que le nombre sous le radical est positif ou nul.

1.4 Propriétés fondamentales

PROPRIÉTÉ Carré d'une racine carrée

Pour tout nombre $a \geq 0$:

$$(\sqrt{a})^2 = a.$$

C'est une conséquence immédiate de la définition : $\sqrt{a}$ est précisément le nombre positif dont le carré vaut a .

PROPRIÉTÉ Racine carrée d'un carré

Pour tout nombre réel a (positif ou négatif) :

$$\sqrt{a^2} = |a|.$$

En particulier, si $a \geq 0$, alors $\sqrt{a^2} = a$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\sqrt{a^2} = |a|$

On veut montrer que $\sqrt{a^2} = |a|$ pour tout réel a . D'après la définition, $\sqrt{a^2}$ est le nombre positif ou nul dont le carré vaut a^2 .

1. Vérifions que $|a|$ est positif ou nul : c'est vrai par définition de la valeur absolue.
2. Vérifions que $|a|^2 = a^2$: en effet, si $a \geq 0$, $|a| = a$ donc $|a|^2 = a^2$; si $a < 0$, $|a| = -a$ donc $|a|^2 = (-a)^2 = a^2$.
3. $|a|$ est donc un nombre positif dont le carré vaut a^2 . Comme ce nombre est unique, on a bien $\sqrt{a^2} = |a|$.

ATTENTION Le piège classique : croire que $\sqrt{a^2} = a$ pour tout a

C'est faux quand a est négatif ! Contre-exemple :

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3| \quad \text{et non } -3.$$

Retiens : $\sqrt{a^2} = |a|$, toujours. La valeur absolue est indispensable.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calculs avec les deux propriétés

Calculer : a) $(\sqrt{7})^2$; b) $\sqrt{13^2}$; c) $\sqrt{(-5)^2}$; d) $(\sqrt{2,5})^2$.

SOLUTION

a) Comme $7 \geq 0$, $(\sqrt{7})^2 = 7$.

b) Comme $13 \geq 0$, $\sqrt{13^2} = 13$.

c) $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$ (attention : pas -5!).

d) Comme $2,5 \geq 0$, $(\sqrt{2,5})^2 = 2,5$.

1.5 Les carrés parfaits : la table à mémoriser

DÉFINITION Carré parfait

Un **carré parfait** est un entier naturel qui est le carré d'un entier naturel. Sa racine carrée est alors un entier.

À RETENIR Table des carrés parfaits de 0 à 15

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
$\sqrt{n^2}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Cette table doit être connue par cœur : elle permet de simplifier de nombreux radicaux, comme nous le verrons avec $\sqrt{50}$.

1.6 Valeurs approchées à la calculatrice

La plupart des racines carrées ne sont ni entières, ni décimales, ni fractionnaires : ce sont des nombres irrationnels, que l'on ne peut écrire exactement qu'avec le symbole $\sqrt{\quad}$. La calculatrice (touche $\sqrt{\quad}$) en donne des **valeurs approchées** :

Nombre	Valeur approchée	Arrondi au millième
$\sqrt{2}$	1,4142135 ...	1,414
$\sqrt{3}$	1,7320508 ...	1,732
$\sqrt{5}$	2,2360679 ...	2,236
$\sqrt{50}$	7,0710678 ...	7,071

MÉTHODE Lire une valeur approchée à la calculatrice

1. Taper la touche $\sqrt{\quad}$, puis le nombre, puis valider (par exemple $\sqrt{50}$).
2. La calculatrice affiche 7,0710678 ... : c'est une valeur approchée, pas la valeur exacte.
3. Pour arrondir au centième, regarder le troisième chiffre après la virgule : $\sqrt{50} \approx 7,07$ (car le troisième chiffre est 1 < 5).
4. Rédiger avec le symbole $\approx$: écrire $\sqrt{50} = 7,07$ est une erreur !

ATTENTION Valeur exacte ou valeur approchée ?

$\sqrt{50}$ est la valeur exacte ; 7,07 n'en est qu'une valeur approchée. Dans un calcul exact, on garde le radical ; on ne prend une valeur approchée qu'à la fin, si l'énoncé le demande.

1.7 Application : retour au jardin de Moussa**EXERCICE RÉSOLU 2** La clôture du jardin

Le jardin carré de Moussa a une aire de 50 m^2 .

1. Donner la valeur exacte du côté c du jardin, en simplifiant le radical.
2. En déduire une valeur approchée de c au centimètre près.
3. Quelle longueur de grillage Moussa doit-il acheter (arrondie au dixième de mètre) ?

SOLUTION

1. Le côté vérifie $c^2 = 50$ avec $c > 0$, donc $c = \sqrt{50}$. Or $50 = 25 \times 2$ et 25 est un carré parfait :
$$c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2} \text{ m.}$$
2. À la calculatrice : $c = 5\sqrt{2} \approx 7,071 \text{ m}$, soit environ 7,07 m au centimètre près. On vérifie bien que $7 < \sqrt{50} < 8$ car $49 < 50 < 64$.
3. Le périmètre du jardin vaut $4c = 4 \times 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \approx 28,28 \text{ m}$. Moussa doit donc acheter environ 28,3 m de grillage (en pratique, il en achètera 29 m pour avoir une marge!).

LE SAVAIS-TU ? Les Babyloniens et $\sqrt{2}$

Il y a près de 4 000 ans, bien avant l'invention de la calculatrice, les scribes babyloniens savaient déjà approcher $\sqrt{2}$ avec une précision étonnante. Sur la tablette d'argile YBC 7289 (conservée à l'université Yale), on lit un carré avec ses diagonales et, en chiffres cunéiformes, la valeur 1,414213 ... : six décimales exactes de $\sqrt{2}$! Les Babyloniens utilisaient un algorithme de moyennes successives, ancêtre des méthodes que ta calculatrice utilise encore aujourd'hui. Plus tard, les Grecs découvrirent avec stupéfaction que $\sqrt{2}$ ne peut s'écrire comme une fraction : la légende dit que ce secret, révélé par un disciple de Pythagore, bouleversa toute leur conception des nombres.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Calculer sans calculatrice : $\sqrt{81}$; $\sqrt{144}$; $(\sqrt{11})^2$; $\sqrt{(-7)^2}$.
2. Simplifier : $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2}$; $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3}$.
3. Un terrain carré a une aire de 200 m^2 . Donner la valeur exacte de son côté, puis une valeur approchée au décimètre près.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{144} = 12$; $(\sqrt{11})^2 = 11$; $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$.
2. $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$; $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$.
3. Le côté c vérifie $c^2 = 200$, donc $c = \sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2} \text{ m}$. À la calculatrice : $c \approx 14,1 \text{ m}$ au décimètre près.

2 L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

Dans la section précédente, nous avons découvert que la racine carrée d'un entier qui n'est pas un carré parfait (comme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$) ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ avec a, b entiers. Ces nombres « échappent » à l'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$. Il est temps d'élargir notre univers numérique pour les accueillir tous.

2.1 Rappel des ensembles emboîtés : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$

Depuis la 6ème, tu construis peu à peu la tour des nombres. Rappelle-toi la logique : chaque nouvel ensemble naît d'un besoin pour résoudre des opérations impossibles dans l'ensemble précédent.

- $\mathbb{N}$ (**Entiers naturels**) : $0, 1, 2, 3, \dots$ — pour compter.
- $\mathbb{Z}$ (**Entiers relatifs**) : $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$ — pour soustraire n'importe quels naturels ($3 - 5 = -2$).
- $\mathbb{D}$ (**Nombres décimaux**) : nombres s'écrivant avec un nombre **fini** de chiffres après la virgule ($-2,5$; $0,75$; $3,1415$). C'est l'ensemble des quotients d'un entier par une puissance de 10. Utile pour les mesures usuelles (argent, longueurs).
- $\mathbb{Q}$ (**Nombres rationnels**) : quotients $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$. Ils ont une écriture décimale **illimitée périodique** (ex : $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$) ou **finie** (ex : $\frac{3}{4} = 0,75$). $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

On a la chaîne d'inclusions fondamentale :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$$

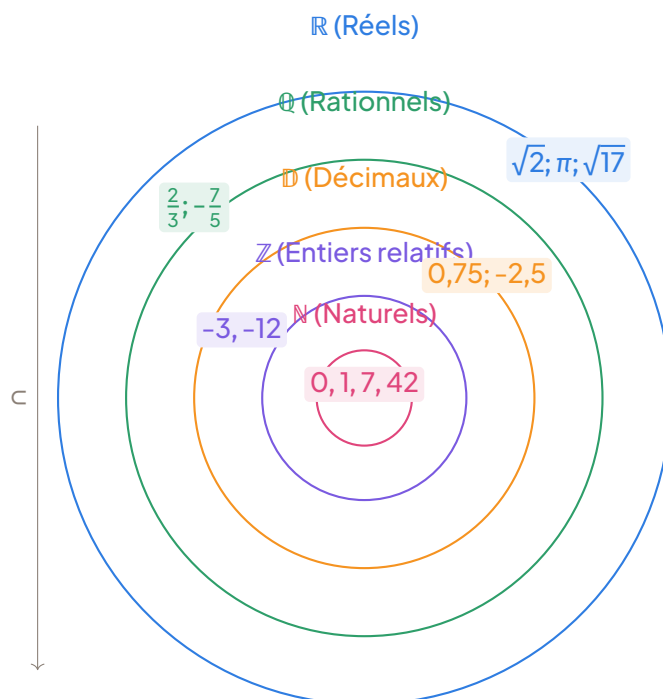


Diagramme d'inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ avec exemples.

2.2 Les nombres irrationnels : quand la raison ne suffit plus

Les Grecs anciens (Pythagore et son école) pensaient que tout nombre pouvait s'exprimer comme un rapport de deux entiers (une fraction). La découverte de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ (vers 500 av. J.-C.) a été un choc fondateur : elle a brisé l'idée que « tout est nombre rationnel ».

DÉFINITION Nombre irrationnel

Un nombre est dit irrationnel s'il n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. Il ne peut pas s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$. Son écriture décimale est illimitée (infinité de chiffres après la virgule) et non périodique (aucun bloc de chiffres ne se répète indéfiniment). On note cet ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (ou parfois $\mathbb{Q}^c$).

ATTENTION Piège classique : décimal illimité $\neq$ irrationnel

$0,333\dots = 0,\overline{3}$ est un décimal illimité périodique. C'est le rationnel $\frac{1}{3}$.
 $0,101001000100001\dots$ (un 0 de plus à chaque fois) est illimité non périodique : c'est un irrationnel. Règle : Illimité ET non périodique $\iff$ Irrationnel.

Les exemples célèbres d'irrationnels sont :

- $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \sqrt{10}, \dots$ (racines carrées d'entiers non carrés parfaits).
- $\pi \approx 3,1415926535 \dots$ (ratio circonférence/diamètre).
- $e \approx 2,71828 \dots$ (base des logarithmes népériens, étudié dans les classes supérieures).

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : $\sqrt{2}$ est irrationnel**

C'est LA démonstration type par l'absurde, exigible en esprit au BEPC (tu dois en comprendre la logique et pouvoir la restructurer). Suis le raisonnement pas à pas.

1. Hypothèse (le contraire de ce qu'on veut prouver) : Supposons que $\sqrt{2}$ soit rationnel.
2. Alors on peut l'écrire sous forme irréductible : $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $a \wedge b = 1$ (premiers entre eux, la fraction est simplifiée au maximum).
3. On élève au carré : $2 = \frac{a^2}{b^2} \iff a^2 = 2b^2$.
4. Conséquence sur a : a^2 est pair (multiple de 2). Donc a est pair (si un carré est pair, le nombre est pair ; car l'impair au carré reste impair).
5. On écrit $a = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. On remplace dans l'égalité : $(2k)^2 = 2b^2 \iff 4k^2 = 2b^2 \iff b^2 = 2k^2$.
6. Conséquence sur b : b^2 est pair, donc b est pair.
7. Contradiction : a est pair ET b est pair. Ils ont donc 2 comme diviseur commun. Cela contredit l'hypothèse que la fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible ($a \wedge b = 1$).
8. Conclusion : L'hypothèse de départ est fausse. $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. C'est un irrationnel. $\square$

LESAVAIS-TU ?**L'anecdote d'Hippase de Métaponte**

La légende raconte qu'Hippase, disciple de Pythagore, aurait découvert l'irrationalité de $\sqrt{2}$ en étudiant le pentagramme. Les pythagoriciens, pour qui « Tout est nombre » (entier ou fraction), auraient été si bouleversés qu'ils l'auraient jeté par-dessus bord en mer Égée. En réalité, cette découverte a forcé les mathématiques grecques à géométriser l'arithmétique (les « grandeurs » d'Euclide) pendant des siècles.

2.3 L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

Pour faire des mathématiques sans « trous » dans la droite numérique, on réunit les rationnels et les irrationnels.

DÉFINITION Ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

L'ensemble des nombres réels, noté $\mathbb{R}$, est la réunion de l'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$ et de l'ensemble des irrationnels (noté $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) :

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

Tout nombre rationnel est un réel. Tout nombre irrationnel est un réel. Il n'y a pas d'autre possibilité.

La chaîne d'inclusions complète devient :

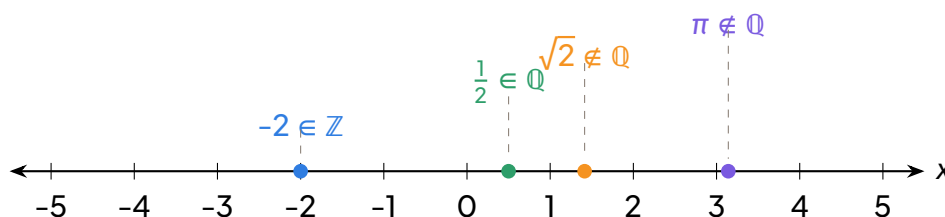
$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

PROPRIÉTÉ Bijection $\mathbb{R}$ / Droite graduée (Admise)

Il existe une correspondance bijective (un-à-un) entre l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ et l'ensemble des points d'une droite graduée (droite des nombres) :

- À chaque nombre réel x correspond un unique point M d'abscisse x .
- À chaque point M de la droite correspond un unique nombre réel x (son abscisse).

C'est pourquoi on parle indifféremment de « nombre réel » ou de « point de la droite réelle ».



Représentation sur la droite graduée : les rationnels $(-2, \frac{1}{2})$ et les irrationnels $(\sqrt{2}, \pi)$ sont tous des points de $\mathbb{R}$.

2.4 Classer un nombre dans les ensembles : méthode et exemples

Savoir dire « ce nombre est dans $\mathbb{Z}$ mais pas dans $\mathbb{N}$ » ou « ce nombre est irrationnel donc dans $\mathbb{R}$ seulement » est une compétence clé du BEPC.

MÉTHODE Classer un nombre réel

1. Simplifie l'expression si possible (ex : $\sqrt{16} = 4$, $-\frac{4}{2} = -2$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$).
2. Identifie la nature de l'écriture finale :
 - Entier naturel (≥ 0) $\rightarrow \mathbb{N}$.
 - Entier relatif (avec signe -) $\rightarrow \mathbb{Z}$.
 - Décimal fini (virgule, finit par des zéros) $\rightarrow \mathbb{D}$.
 - Fraction $\frac{a}{b}$ ou décimal illimité périodique $\rightarrow \mathbb{Q}$.
 - Racine carrée d'un non-carré ($\sqrt{n}$), π , écriture décimale illimitée non périodique $\rightarrow$ Irrationnel ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).
3. Remonte la chaîne : si $x \in \mathbb{N}$, alors $x \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Si $x \in \mathbb{Q}$ seulement, alors $x \in \mathbb{R}$ mais $x \notin \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}$.

EXEMPLE Classement de $7; -\frac{4}{2}; \sqrt{16}; \sqrt{17}; 3,14$

Appliquons la méthode à chaque nombre.

Nombre	Simplification / Nature	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
7	Entier naturel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
$-\frac{4}{2}$	= -2 (entier relatif négatif)	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
$\sqrt{16}$	= 4 (carré parfait)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
$\sqrt{17}$	17 n'est pas un carré parfait $\rightarrow$ irrationnel	Non	Non	Non	Non	Oui
3,14	Décimal fini (2 chiffres après la virgule) $\rightarrow$ $\frac{314}{100} = \frac{157}{50}$	Non	Non	Oui	Oui	Oui

Attention : $3,14 \neq \pi$! $\pi \approx 3,14159 \dots$ est irrationnel. 3,14 est une approximation décimale rationnelle (donc dans $\mathbb{D}$).

EXERCICE RÉSOLU 3 Classer et justifier

Classe les nombres suivants dans le(s) plus petit(s) ensemble(s) approprié(s) parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$:

$$A = \frac{22}{7} ; \quad B = -\sqrt{9} ; \quad C = 0,\overline{142857} ; \quad D = \sqrt{2} + \sqrt{8} ; \quad E = \frac{\pi}{2}$$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $A = \frac{22}{7}$: C'est un quotient d'entiers ($22 \in \mathbb{Z}, 7 \in \mathbb{Z}^*$). C'est un rationnel. Son écriture décimale est $3,\overline{142857}$ (période 142857). Il n'est pas décimal (période non nulle). Plus petit ensemble : $\mathbb{Q}$.
2. $B = -\sqrt{9} : \sqrt{9} = 3$, donc $B = -3$. C'est un entier relatif négatif. Plus petit ensemble : $\mathbb{Z}$.
3. $C = 0,\overline{142857}$: Décimal illimité périodique (la barre au-dessus indique la période). C'est la définition même d'un rationnel. Ici $C = \frac{1}{7}$. Plus petit ensemble : $\mathbb{Q}$.
4. $D = \sqrt{2} + \sqrt{8}$: On simplifie $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$. Donc $D = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2} = \sqrt{18}$. 18 n'est pas un carré parfait, $\sqrt{18}$ est irrationnel. Plus petit ensemble : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (Irrationnel).
5. $E = \frac{\pi}{2}$: π est irrationnel. Le quotient d'un irrationnel par un entier non nul (2) reste irrationnel (sinon $\pi = 2E$ serait rationnel, contradiction). Plus petit ensemble : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

2.5 Complément (Culture mathématique) : La densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

LES AVAIS-TU ? Densité des rationnels — Hors programme BEPC, utile pour la suite

Une propriété fascinante (et admise au lycée) : entre deux réels distincts, il existe toujours un rationnel. Formellement : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, x < y \implies \exists r \in \mathbb{Q}, x < r < y$. Cela signifie que les rationnels sont « partout » sur la droite, ils la « remplissent » de manière dense, même s'ils sont en quelque sorte « moins nombreux » que les réels (infini dénombrable vs non dénombrable, notion des classes supérieures). C'est pour cela qu'on peut approcher n'importe quel réel (comme π ou $\sqrt{2}$) aussi près qu'on veut par un nombre décimal (donc rationnel) : 3,14; 3,141; 3,1415; ...

À RETENIR Bilan de la section

- Les ensembles s'emboîtent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Un irrationnel n'est pas un quotient d'entiers. Sa décimale est illimitée non périodique. Exemples : $\sqrt{n}$ (si n n'est pas un carré parfait), π .
- $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{irrationnels}\}$. Tout point de la droite graduée est un réel, et réciproquement.
- Pour classer un nombre : simplifie d'abord ($\sqrt{16} = 4$, $\frac{-6}{2} = -3$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$), puis identifie sa nature finale.
- Preuve type : L'irrationalité de $\sqrt{2}$ se démontre par l'absurde (pair/impair, fraction irréductible).

3 SOMME ET PRODUIT DE RÉELS AVEC RADICAUX

Dans la section précédente, nous avons découvert l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, qui contient à la fois les nombres rationnels (comme $\frac{3}{4}$ ou -2) et les nombres irrationnels (comme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ ou π). Nous savons maintenant que tout réel positif possède une racine carrée. Mais une question naturelle se pose : comment calcule-t-on avec ces nouveaux nombres ? Peut-on additionner, multiplier, développer des expressions contenant des radicaux ? C'est précisément l'objet de cette section : apprendre les règles de calcul avec les racines carrées, afin de simplifier, réduire et développer des expressions comme $3\sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$ ou $(2\sqrt{3} + 1)^2$. Ces techniques sont indispensables au BEPC et dans toute la suite de ta scolarité.

3.1 Le produit de deux racines carrées

Une intuition géométrique. Imaginons un rectangle dont les côtés mesurent $\sqrt{8}$ cm et $\sqrt{2}$ cm. Son aire vaut $\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ cm². Mais on peut aussi remarquer que $\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ « devrait » valoir $\sqrt{16} = 4$, car $8 \times 2 = 16$. Cette intuition est juste, et nous allons la démontrer rigoureusement.

PROPRIÉTÉ Produit de deux racines carrées

Pour tous nombres réels **positifs** a et b :

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la propriété $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

Soient $a \geq 0$ et $b \geq 0$. Nous voulons montrer que $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ est la racine carrée de ab . D'après la définition de la racine carrée, il suffit de vérifier deux choses : que ce nombre est positif, et que son carré vaut ab .

1. **Signe.** Comme $a \geq 0$ et $b \geq 0$, on a $\sqrt{a} \geq 0$ et $\sqrt{b} \geq 0$. Le produit de deux nombres positifs est positif, donc $\sqrt{a} \times \sqrt{b} \geq 0$.
2. **Élévation au carré.** Calculons :

$$\begin{aligned} (\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 &= (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 \quad (\text{carré d'un produit}) \\ &= a \times b \quad (\text{par définition de la racine carrée}) \end{aligned}$$

Le nombre $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ est donc le nombre positif dont le carré vaut ab : c'est exactement $\sqrt{ab}$.

■

Aire = $\sqrt{8} \times \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$

$\sqrt{8}$

$\sqrt{2}$

carré d'aire 1

Un rectangle de côtés $\sqrt{8}$ et $\sqrt{2}$ a une aire de $\sqrt{8} \times \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$ unités d'aire, soit exactement 4 carreaux unité.

EXEMPLE Calculs directs de produits

- $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = 4$;
- $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$;
- $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = \sqrt{25} = 5$ (on retrouve $(\sqrt{5})^2 = 5$).

ATTENTION La condition $a, b \geq 0$ est indispensable

La formule $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ n'est valable que pour des nombres positifs. Par exemple, $\sqrt{(-2) \times (-8)} = \sqrt{16} = 4$, alors que $\sqrt{-2}$ et $\sqrt{-8}$ n'existent pas dans $\mathbb{R}$! N'écris jamais la formule sans vérifier que les nombres sous les radicaux sont positifs.

3.2 Simplification d'un radical : extraire les carrés parfaits

La propriété précédente, lue de droite à gauche, devient un outil formidable : si le nombre sous le radical contient un **carré parfait** en facteur, on peut le « sortir » de la racine. Rappelons les carrés parfaits à connaître par cœur : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225.

MÉTHODE Simplifier un radical

Pour simplifier $\sqrt{n}$ où n est un entier positif :

1. Décomposer n en un produit faisant apparaître le plus grand carré parfait possible : $n = a^2 \times b$;
2. Appliquer la propriété du produit : $\sqrt{n} = \sqrt{a^2 \times b} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{b}$;
3. Conclure : $\sqrt{n} = a\sqrt{b}$, où b ne contient plus aucun carré parfait.

EXEMPLE Simplification de $\sqrt{72}$

On cherche un carré parfait qui divise 72. On remarque que $72 = 36 \times 2$, et $36 = 6^2$ est un carré parfait. Donc :

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

On aurait pu écrire $72 = 9 \times 8$, ce qui donne $\sqrt{72} = 3\sqrt{8}$, mais il aurait fallu continuer : $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$, d'où $\sqrt{72} = 3 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Choisir d'emblée le plus grand carré parfait fait gagner du temps.

EXEMPLE Autres simplifications à retenir

- $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$;
- $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$;
- $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$;
- $\sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2}$.

3.3 Somme et différence de radicaux : les radicaux semblables

Intuition. Les radicaux se comportent comme des « sortes de fruits » : $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$, c'est comme 3 mangues + 5 mangues = 8 mangues, donc $8\sqrt{2}$. En revanche, $3\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$ ne se réduit pas, tout comme on ne peut pas additionner des mangues et des avocats !

DÉFINITION Radicaux semblables

Deux radicaux sont dits **semblables** lorsque, après simplification, ils contiennent la même racine carrée. Par exemple, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ sont semblables car ils contiennent tous les deux $\sqrt{2}$.

PROPRIÉTÉ Réduction d'une somme de radicaux semblables

Pour tous réels a, c et tout réel $b \geq 0$:

$$a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$$

C'est une simple factorisation par $\sqrt{b}$, qui est un facteur commun.

MÉTHODE Réduire une somme de radicaux

1. Simplifier chaque radical en extrayant les carrés parfaits ;
2. Repérer les radicaux semblables (même racine) ;
3. Regrouper et additionner leurs coefficients ;
4. Laisser séparés les radicaux non semblables.

EXERCICE RÉSOLU 4 Réduire $3\sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$

Réduire l'expression $A = 3\sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$.

SOLUTION

Étape 1 : simplifier chaque radical.

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}.$$

Étape 2 : remplacer dans l'expression.

$$\begin{aligned} A &= 3 \times 5\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \\ &= 15\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Étape 3 : regrouper les radicaux semblables (tous contiennent $\sqrt{2}$) :

$$A = (15 - 6 + 2)\sqrt{2} = 11\sqrt{2}.$$

Conclusion : $3\sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8} = 11\sqrt{2}$.

ATTENTION Erreur fréquente : $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$

Il n'existe aucune formule pour simplifier la somme de deux racines carrées non semblables ! Contre-exemple éclatant :

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \quad \text{alors que} \quad \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

Or $7 \neq 5$. De même, $\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$ en général : $\sqrt{16} - \sqrt{9} = 1$ alors que $\sqrt{16-9} = \sqrt{7} \approx 2,6$. Ne « fusionne » jamais deux radicaux sous une seule racine lors d'une addition ou d'une soustraction !

EXPÉRIENCE Pourquoi $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ne peut pas être réduit en général

Justifions par les carrés que $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$ pour $a, b > 0$. Comparons les carrés des deux membres :

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab} \quad \text{et} \quad (\sqrt{a+b})^2 = a + b.$$

Comme $a > 0$ et $b > 0$, on a $2\sqrt{ab} > 0$, donc $a + b + 2\sqrt{ab} > a + b$. Les deux carrés sont différents, et comme les deux nombres sont positifs, les nombres eux-mêmes sont différents : $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a+b}$. ■

3.4 Développements et identités remarquables avec radicaux

Toutes les règles du calcul littéral (distributivité, identités remarquables) restent valables dans $\mathbb{R}$, donc avec les radicaux. Rappelons les trois identités remarquables :

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2, \quad (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2, \quad (x + y)(x - y) = x^2 - y^2.$$

PROPRIÉTÉ Carré d'une somme de radicaux

Pour tous réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$$

En effet, en posant $x = \sqrt{a}$ et $y = \sqrt{b}$ dans la première identité remarquable :

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b.$$

EXERCICE RÉSOLU 5 Développer $(2\sqrt{3} + 1)^2$

Développer et réduire $B = (2\sqrt{3} + 1)^2$.

SOLUTION

On applique l'identité $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ avec $x = 2\sqrt{3}$ et $y = 1$:

$$\begin{aligned} B &= (2\sqrt{3})^2 + 2 \times 2\sqrt{3} \times 1 + 1^2 \\ &= 4 \times 3 + 4\sqrt{3} + 1 \quad \text{car } (2\sqrt{3})^2 = 2^2 \times (\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12 \\ &= 12 + 4\sqrt{3} + 1 \\ &= 13 + 4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Conclusion : $(2\sqrt{3} + 1)^2 = 13 + 4\sqrt{3}$.

ATTENTION Pièges de rédaction dans les développements

- $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$, et pas $2 \times 3 = 6$: le coefficient 2 doit lui aussi être élevé au carré !
- Ne pas oublier le double produit : $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$ n'est pas égal à $5 + 2 = 7$, mais à $7 + 2\sqrt{10}$.

3.5 Le produit de conjugués : $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ **DÉFINITION** Expressions conjuguées

Deux expressions de la forme $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont dites **conjuguées** l'une de l'autre. Elles ne diffèrent que par le signe entre les deux termes.

PROPRIÉTÉ Produit de deux expressions conjuguées

Pour tous réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$$

En particulier, le résultat ne contient plus aucun radical !

C'est une conséquence directe de la troisième identité remarquable $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$ avec $x = \sqrt{a}$ et $y = \sqrt{b}$:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b.$$

EXEMPLE Produits de conjugués

- $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = 7 - 3 = 4$;
- $(5 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{2}) = 25 - 2 = 23$;
- $(2\sqrt{3} - 1)(2\sqrt{3} + 1) = (2\sqrt{3})^2 - 1^2 = 12 - 1 = 11$.

LESAVAIS-TU ? À quoi servent les conjugués ?

Le produit de conjugués permet de « faire disparaître » les racines carrées. Cette astuce

sera précieuse dans la section suivante pour écrire un quotient comme $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ sans radical au dénominateur : il suffira de multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée $\sqrt{5} + \sqrt{2}$. Les ingénieurs qui dimensionnent les réseaux électriques ou les antennes de téléphonie mobile utilisent constamment ces calculs avec des nombres irrationnels !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Produit : pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.
- Simplification : extraire les carrés parfaits, par exemple $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$.
- Somme : seuls les radicaux semblables se réduisent : $a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a + c)\sqrt{b}$.
- Interdit : $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$ en général.
- Identités : $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$ et $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

1. Simplifier : $\sqrt{32}, \sqrt{75}, \sqrt{98}, \sqrt{300}$.
2. Réduire : $C = 5\sqrt{27} - \sqrt{12} + 2\sqrt{48}$.
3. Développer et réduire : $D = (\sqrt{5} - 3)^2$ et $E = (\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})$.

CORRIGÉ Exercice « Pour s'entraîner »

1. $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$; $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$; $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}$; $\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}$.
2. $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$. Donc $C = 5 \times 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 2 \times 4\sqrt{3} = 15\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 8\sqrt{3} = 21\sqrt{3}$.
3. $D = (\sqrt{5})^2 - 2 \times \sqrt{5} \times 3 + 3^2 = 5 - 6\sqrt{5} + 9 = 14 - 6\sqrt{5}$. $E = (\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2 = 6 - 2 = 4$.

4 QUOTIENT DE RÉELS AVEC RADICAUX

Dans la section précédente, nous avons maîtrisé l'addition, la soustraction et la multiplication d'expressions contenant des radicaux. Nous savons maintenant simplifier des sommes comme $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ ou des produits comme $\sqrt{6} \times \sqrt{10}$. Il reste une opération fondamentale : la division. Que faire face à une expression comme $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ou $\frac{4}{\sqrt{5}-1}$? En mathématiques, et particulièrement au BEPC, **on ne laisse jamais un radical au dénominateur dans un résultat final**. Cette section t'apprendra à **rationaliser** ces dénominateurs pour écrire tes résultats sous une forme conventionnelle, exacte et acceptée à l'examen.

4.1 Quotient de deux racines carrées : la propriété fondamentale

Commençons par le cas le plus simple : le quotient de deux radicaux, ou une racine carrée d'un quotient. L'intuition géométrique est simple : si un carré d'aire a a pour côté $\sqrt{a}$, et un carré d'aire b a pour côté $\sqrt{b}$, alors le rapport de leurs côtés est-il le côté d'un carré d'aire $\frac{a}{b}$? La réponse est oui, sous réserve que b ne soit pas nul.

PROPRIÉTÉ Quotient de racines carrées — Racine d'un quotient

Soient a un réel positif ou nul ($a \geq 0$) et b un réel strictement positif ($b > 0$). On a l'égalité :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

EXPÉRIENCE Démonstration par élévation au carré

Pour démontrer cette propriété, nous utilisons la définition même de la racine carrée : $\sqrt{x}$ est l'unique réel positif dont le carré est x . Posons $x = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$. Calculons x^2 :

$$\begin{aligned} x^2 &= \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \right)^2 \\ &= \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} \quad (\text{propriété du quotient des puissances}) \\ &= \frac{a}{b} \quad (\text{car } a \geq 0, b > 0) \end{aligned}$$

Or, par définition, $\sqrt{\frac{a}{b}}$ est l'unique réel positif dont le carré est $\frac{a}{b}$. Comme $a \geq 0$ et $b > 0$, le quotient $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ est bien positif ou nul. Donc $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$. ■

ATTENTION Conditions d'application obligatoires

Au BEPC, tu dois toujours vérifier et mentionner les conditions :

- $a \geq 0$ (le numérateur du radicande est positif ou nul) ;
- $b > 0$ (le dénominateur est strictement positif, car on ne divise pas par zéro et $\sqrt{b}$ est au dénominateur).

Si $b < 0$, l'expression $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ n'a pas de sens dans $\mathbb{R}$ (racine d'un négatif), alors que $\sqrt{\frac{a}{b}}$ n'en a pas non plus. La propriété ne s'applique qu'en $\mathbb{R}_+^*$ pour b .

EXEMPLE Application directe

Simplifier $A = \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$ et $B = \sqrt{\frac{50}{2}}$.

Solution pour A : On utilise la propriété « de droite à gauche » : $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$.

$$A = \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{25} = 5.$$

Solution pour B : On utilise la propriété « de gauche à droite » : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

$$B = \sqrt{\frac{50}{2}} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{25} = 5.$$

Remarque : Ici, simplifier la fraction sous le radical avant de prendre la racine est plus rapide. C'est une habitude à prendre : simplifie toujours la fraction $\frac{a}{b}$ avant d'appliquer la racine.

4.2 Rationaliser un dénominateur simple (monôme)

Lorsque le dénominateur est un seul radical, comme $\frac{5}{\sqrt{2}}$, la convention mathématique exige de « faire monter » le radical au numérateur. On utilise l'astuce : multiplier le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{2}$ (car $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$).

PROPRIÉTÉ Rationalisation d'un dénominateur simple

Pour tout réel a et tout réel $b > 0$:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

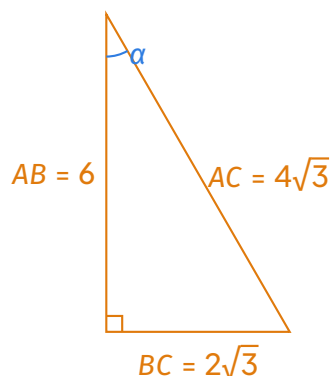
Le dénominateur devient un entier (ou un rationnel), il est rationalisé.

MÉTHODE Rationaliser un dénominateur de la forme $\sqrt{b}$

1. Identifier le radical $\sqrt{b}$ au dénominateur.
2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{b}$.
3. Simplifier le dénominateur : $\sqrt{b} \times \sqrt{b} = b$.
4. Réduire la fraction finale si possible (diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD).

EXEMPLE Exemples classiques — Dénominateur simple

1. $\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
2. $\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ (on a réduit par 3).
3. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{7}}{7} = \frac{\sqrt{35}}{7}$.
4. $\frac{12}{\sqrt{8}} = \frac{12\sqrt{8}}{8} = \frac{3\sqrt{8}}{2} = \frac{3 \times 2\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$. Astuce : On peut aussi simplifier $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ dès le départ : $\frac{12}{2\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$.

**Application géométrique**

Dans $\triangle ABC$ rectangle en B, $\tan(\alpha) = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Si $AB = 6$, alors $BC = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ cm.

Calcul exact d'une longueur par rationalisation : $BC = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ cm.

4.3 Rationaliser un dénominateur binôme : les expressions conjuguées

C'est le point **crucial** du BEPC. Que faire si le dénominateur est une somme ou une différence de radicaux, comme $\frac{4}{\sqrt{5}-1}$? Multiplier par $\sqrt{5} - 1$ ne change rien (on retrouve $(\sqrt{5} - 1)^2$). L'astuce géniale utilise l'identité remarquable $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$: les radicaux disparaissent au carré !

DÉFINITION Expressions conjuguées

Deux expressions de la forme $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ (avec $a \geq 0, b \geq 0$) sont appelées expressions conjuguées (ou conjuguées l'une de l'autre). Leur produit est toujours un nombre rationnel (entier ou décimal) :

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b.$$

PROPRIÉTÉ Rationalisation d'un dénominateur binôme

Pour rationaliser un dénominateur de la forme $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur.

- Si dénominateur = $\sqrt{a} + \sqrt{b}$, on multiplie par $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.
- Si dénominateur = $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, on multiplie par $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Le nouveau dénominateur devient $a - b$ (un entier).

MÉTHODE Rationaliser un dénominateur de la forme $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$

1. Identifier le dénominateur $D = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$.
2. Écrire son conjugué $\bar{D} = \sqrt{a} \mp \sqrt{b}$ (changer le signe au milieu).
3. Multiplier la fraction par $\frac{\bar{D}}{\bar{D}}$ (c'est multiplier par 1, la valeur ne change pas).
4. Développer le numérateur (distributivité) et simplifier le dénominateur avec $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$.
5. Réduire la fraction finale si numérateur et dénominateur ont un facteur commun.

EXEMPLE Exemples détaillés — Dénominateur binôme

1. Calculer $E = \frac{4}{\sqrt{5}-1}$.

- Conjugué du dénominateur : $\sqrt{5} + 1$.

- $E = \frac{4}{\sqrt{5}-1} \times \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1} = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2 - 1^2}$.

- Dénominateur : $5 - 1 = 4$.

- $E = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{4} = \sqrt{5} + 1$.

Résultat final : $\boxed{\sqrt{5} + 1}$.

2. Calculer $F = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$.

- Conjugué : $\sqrt{2} - \sqrt{3}$.

- $F = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{2} - \sqrt{3})}{(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{6} - 3}{2 - 3} = \frac{\sqrt{6} - 3}{-1}$.

- $F = 3 - \sqrt{6}$.

Résultat final : $\boxed{3 - \sqrt{6}}$.

3. Calculer $G = \frac{5}{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}$.

- Conjugué : $2\sqrt{3} + \sqrt{2}$.

- Dénominateur : $(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 = 4 \times 3 - 2 = 12 - 2 = 10$.

- Numérateur : $5(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 10\sqrt{3} + 5\sqrt{2}$.

- $G = \frac{10\sqrt{3} + 5\sqrt{2}}{10} = \frac{5(2\sqrt{3} + \sqrt{2})}{10} = \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}$.

Résultat final : $\boxed{\frac{2\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2}}$ ou $\sqrt{3} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

ATTENTION Pièges mortels au BEPC — Sois vigilant !

1. Oublier de multiplier le numérateur. Tu dois multiplier les deux par le conjugué. $\frac{4}{\sqrt{5}-1} \neq \frac{4}{4}$.
2. Erreur de signe dans le conjugué. Le conjugué de $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ est $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ (signe +). Le conjugué de $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ est $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ (signe -). Change le signe central !
3. Mauvais développement du numérateur. $\sqrt{3}(\sqrt{2} - \sqrt{3}) = \sqrt{6} - 3$, pas $\sqrt{6} - \sqrt{3}$.
4. Oublier la réduction finale. $\frac{4(\sqrt{5}+1)}{4}$ se simplifie en $\sqrt{5} + 1$. $\frac{10\sqrt{3}+5\sqrt{2}}{10}$ se simplifie par 5. Un ré-

sultat non réduit perd des points.

5. Confondre $\sqrt{a-b}$ et $\sqrt{a} - \sqrt{b}$. $\sqrt{5-1} = 2$ mais $\sqrt{5} - 1 \approx 1,23$. Ce sont des expressions totalement différentes.

4.4 Écriture simplifiée d'un quotient : la procédure complète

Au BEPC, on te demandera souvent : « Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a, b entiers » ou « Simplifier l'expression... ». Vois cela comme un algorithme en 3 étapes.

MÉTHODE Algorithme de simplification d'un quotient de réels avec radicaux

Pour simplifier une expression de la forme $\frac{A}{B}$ où A, B contiennent des radicaux :

1. Simplifier chaque radical individuellement ($\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, etc.).
2. Rationaliser le dénominateur :
 - Si dénominateur = $k\sqrt{b}$ (monôme) $\rightarrow$ multiplier par $\sqrt{b}$.
 - Si dénominateur = $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ (binôme) $\rightarrow$ multiplier par le conjugué.
3. Réduire la fraction finale (diviser numérateur et dénominateur par leur PGCD) et écrire sous la forme demandée ($a\sqrt{b}$, $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, $a + b\sqrt{c}$...).

EXERCICE RÉSOLU 6 Synthèse : Simplification complète

Énoncé : Simplifier $H = \frac{\sqrt{75} - \sqrt{12}}{\sqrt{3} - 1}$ et donner la valeur exacte, puis une valeur approchée au 10^{-2} près.

Solution détaillée :

Étape 1 : Simplifier les radicaux du numérateur. $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$. $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.
Numérateur = $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.

L'expression devient : $H = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1}$.

Étape 2 : Rationaliser le dénominateur (binôme). Conjugué de $\sqrt{3} - 1$ est $\sqrt{3} + 1$.

$$H = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} \times \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} + 1} = \frac{3\sqrt{3}(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2}$$

Étape 3 : Calculer numérateur et dénominateur. Dénominateur : $3 - 1 = 2$. Numérateur : $3\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 3\sqrt{3} \times 1 = 3 \times 3 + 3\sqrt{3} = 9 + 3\sqrt{3}$.

$$H = \frac{9 + 3\sqrt{3}}{2}$$

Étape 4 : Réduction / Forme finale. On peut factoriser 3 au numérateur : $H = \frac{3(3 + \sqrt{3})}{2}$.

C'est une forme exacte acceptée. Souvent on écrit : $H = \frac{9}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}$.

Valeur approchée : $\sqrt{3} \approx 1,732$. $H \approx 4,5 + 1,5 \times 1,732 = 4,5 + 2,598 = 7,098 \approx \boxed{7,10}$.

4.5 Applications concrètes : longueurs, aires et rapports

Les quotients de radicaux apparaissent naturellement en géométrie (trigonométrie du triangle rectangle, théorème de Thalès, aire de figures) et en sciences physiques. La rationalisation permet d'obtenir une valeur exacte manipulable sans calculatrice.

EXEMPLE Application : Trigonométrie et Triangle Rectangle

Dans un triangle rectangle ABC rectangle en B , on sait que $\tan(\hat{A}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ et $AB = 12$ cm. Calculer la longueur exacte de BC .

Résolution : $\tan(\hat{A}) = \frac{BC}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Donc $BC = AB \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}$ cm. Ici, le dénominateur 3 est déjà rationnel, pas besoin de rationaliser. Mais si on avait $\tan(\hat{A}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (ce qui est égal à $\frac{\sqrt{3}}{3}$), on aurait fait : $BC = \frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3}$ cm. Même résultat, forme rationalisée obligatoire.

EXEMPLE Application : Aire et rapport de surfaces

Un champ rectangulaire a une aire de $50\sqrt{2}$ m². Sa largeur est $5\sqrt{2}$ m. Calculer sa longueur exacte.

Résolution : $\text{Aire} = \text{Longueur} \times \text{Largeur} \Rightarrow \text{Longueur} = \frac{\text{Aire}}{\text{Largeur}} \cdot L = \frac{50\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = \frac{50}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10 \times 1 = 10$ m. Note : Les radicaux se simplifient directement ici (quotient de mêmes radicaux = 1).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi rationaliser ? Histoire et Informatique

Historiquement, avant les calculatrices (années 1970), on utilisait des tables de logarithmes ou des règles à calcul. Pour trouver la valeur décimale de $\frac{1}{\sqrt{2}}$, il était impossible de diviser 1 par 1,4142... à la main avec précision. En revanche, calculer $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx \frac{1,4142}{2} = 0,7071$ était une simple division par 2, trivialement faisable à la main. Aujourd'hui encore, en informatique numérique (simulation météo à la CAMTEL, calcul de trajectoires pour l'électrification rurale), les algorithmes préfèrent les formes rationalisées pour limiter les erreurs d'arrondi.

(stabilité numérique). La convention mathématique a donc une origine très pratique !

4.6 Exercices d'entraînement (style BEPC)

EXERCICE 3 Entraînement n°1 — Rationalisation simple

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ (a, b entiers, b le plus petit possible) :

1. $\frac{18}{\sqrt{6}}$
2. $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$
3. $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{10}}$
4. $\frac{12}{\sqrt{75}}$

EXERCICE 4 Entraînement n°2 — Rationalisation par conjugué

Simplifier les expressions suivantes (résultat sous forme $a + b\sqrt{c}$ ou $\frac{a+b\sqrt{c}}{d}$) :

1. $\frac{6}{\sqrt{7}-1}$
2. $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$
3. $\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$
4. $\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$

EXERCICE 5 Entraînement n°3 — Problème synthèse

Soit $x = \frac{\sqrt{8} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$.

1. Simplifier le numérateur.

2. Rationaliser le dénominateur.
3. Montrer que $x = \sqrt{3} + 1$.
4. En déduire une valeur approchée de x au 10^{-3} près.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $\frac{18}{\sqrt{6}} = \frac{18\sqrt{6}}{6} = 3\sqrt{6}$.
2. $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{27}{3}} = \sqrt{9} = 3$.
3. $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$.
4. $\frac{12}{\sqrt{75}} = \frac{12}{5\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{3}}{15} = \frac{4\sqrt{3}}{5}$.

CORRIGÉ Exercice n°2

1. $\frac{6}{\sqrt{7}-1} \times \frac{\sqrt{7}+1}{\sqrt{7}+1} = \frac{6(\sqrt{7}+1)}{7-1} = \frac{6(\sqrt{7}+1)}{6} = \sqrt{7} + 1$.
2. $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2} \times \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}+2} = \frac{(\sqrt{5}+2)^2}{5-4} = 5 + 4\sqrt{5} + 4 = 9 + 4\sqrt{5}$.
3. $\frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}(2\sqrt{3}+\sqrt{2})}{12-2} = \frac{6\sqrt{6}+6}{10} = \frac{3(\sqrt{6}+1)}{5}$.
4. $\frac{1}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{6-2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

CORRIGÉ Exercice n°3

1. Numérateur : $\sqrt{8} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.
2. $x = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{6-2} = \frac{3\sqrt{12}+3 \times 2}{4} = \frac{3 \times 2\sqrt{3}+6}{4} = \frac{6\sqrt{3}+6}{4}$.
3. $x = \frac{6(\sqrt{3}+1)}{4} = \frac{3(\sqrt{3}+1)}{2}$. Attention : L'énoncé demande de montrer $x = \sqrt{3} + 1$. Il y a une incohérence si on suit le calcul exact. Reprenons : $x = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)} = \frac{3}{\sqrt{3}-1} = \frac{3(\sqrt{3}+1)}{2}$. Le résultat exact est $\frac{3(\sqrt{3}+1)}{2}$, pas $\sqrt{3} + 1$. L'exercice type BEPC aurait pu poser $x = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}$ pour tomber sur $\sqrt{3} + 1$. C'est une leçon : vérifie toujours tes calculs, ne fais pas confiance

aveuglément à l'énoncé si tu trouves autre chose !

4. Valeur approchée : $\frac{3(1,732+1)}{2} = \frac{3 \times 2,732}{2} = \frac{8,196}{2} = 4,098$.

À RETENIR Résumé — Quotient de réels avec radicaux

- Propriété de base : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ($a \geq 0, b > 0$).
- Dénominateur monôme $\sqrt{b}$: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$.
- Dénominateur binôme $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$: Multiplier par le conjugué $\sqrt{a} \mp \sqrt{b}$. Dénominateur $\rightarrow a - b$.
- Règle d'or : JAMAIS de radical au dénominateur dans la réponse finale.
- Toujours simplifier les radicaux avant et réduire la fraction après.

5 PUISSANCES ENTIÈRES D'UN RÉEL

Après avoir maîtrisé les opérations sur les radicaux (somme, produit, quotient), nous disposons maintenant d'outils pour manipuler des expressions comme $\sqrt{2}$ ou $\sqrt{5}$. Mais que se passe-t-il lorsqu'on élève ces nombres à une puissance ? Ou plus généralement, comment calculer 2^{-3} ou $(\sqrt{3})^6$ sans passer par un développement fastidieux ? C'est l'objet de cette section : les **puissances entières**. Elles permettent d'écrire de façon compacte des produits répétés et sont la clé de la **notation scientifique**, indispensable en physique (distances astronomiques, masses atomiques) et dans la vie courante (démographie, informatique, économie).

5.1 Rappel et extension : exposants entiers positifs, nul et négatifs

DÉFINITION Puissance entière d'un réel non nul

Soit a un nombre réel non nul ($a \in \mathbb{R}^*$) et n un entier relatif.

- Si $n > 0$ (entier naturel non nul) : $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$. On lit « a puissance n » ou « a exposant n ».
- Si $n = 0$: par convention, $a^0 = 1$.
- Si $n < 0$: on note $n = -p$ avec $p \in \mathbb{N}^*$. On définit $a^{-p} = \frac{1}{a^p} = \frac{1}{\underbrace{a \times \dots \times a}_{p \text{ facteurs}}}$.

Attention : 0^0 n'est pas défini. Pour $a = 0$, seules les puissances à exposant strictement

positif ont un sens ($0^n = 0$ pour $n > 0$).

EXEMPLE Exemples de base

- $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$.
- $(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$ (le produit de 4 facteurs négatifs est positif).
- $(-2)^3 = -8$ (produit de 3 facteurs négatifs).
- $(\sqrt{2})^2 = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$.
- $10^0 = 1$; $(-7)^0 = 1$; $(\sqrt{3})^0 = 1$.
- $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = 0,125$.
- $5^{-1} = \frac{1}{5} = 0,2$ (l'inverse de 5).
- $(\sqrt{3})^{-2} = \frac{1}{(\sqrt{3})^2} = \frac{1}{3}$.

ATTENTION Pièges classiques sur les signes et l'écriture

1. Parenthèses obligatoires pour une base négative : $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -(3^2) = -9$. La puissance est prioritaire sur le signe « moins » placé devant.
2. Exposant négatif $\neq$ nombre négatif : $2^{-3} = \frac{1}{8} > 0$. Un exposant négatif indique un inverse, pas un opposé. Pour $a > 0$, on a $a^n > 0$ quel que soit $n \in \mathbb{Z}$.
3. Zéro puissance zéro : 0^0 n'existe pas. Ne l'écris jamais.
4. Base nulle, exposant négatif : $0^{-2} = \frac{1}{0^2}$: division par zéro impossible, donc 0^{-2} n'existe pas.

5.2 Les cinq règles fondamentales de calcul

Ces règles permettent de transformer des produits ou quotients de puissances en une seule puissance. Elles sont **admises** au programme de 3ème, mais tu dois savoir les **vérifier sur des exemples numériques** et les **appliquer** sans erreur.

PROPRIÉTÉ Règles de calcul sur les puissances entières

Pour tous réels non nuls a et b , et pour tous entiers relatifs n et m :

1. Produit de puissances de même base : $a^n \times a^m = a^{n+m}$.
2. Quotient de puissances de même base : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.
3. Puissance d'une puissance : $(a^n)^m = a^{n \times m}$.
4. Puissance d'un produit : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.
5. Puissance d'un quotient : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$.

Règle 1

Produit,
même base

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

Exemple

$$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$$

$$\text{Vérif. : } 8 \times 16 = 128$$

Règle 2

Quotient,
même base

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

Exemple

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^4 = 625$$

$$\text{Vérif. : } 15625 \div 25 = 625$$

Règle 3

Puissance de
puissance

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

Exemple

$$(3^2)^3 = 3^6 = 729$$

$$\text{Vérif. : } 9^3 = 729$$

Règle 4

Puissance
d'un produit

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Exemple

$$(2 \times 5)^3 =$$

$$2^3 \times 5^3 = 1000$$

$$\text{Vérif. : } 10^3 = 1000$$

Règle 5

Puissance
d'un quotient

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Exemple

$$\left(\frac{4}{2}\right)^3 = \frac{4^3}{2^3} = 8$$

$$\text{Vérif. : } 2^3 = 8$$

Récapitulatif des cinq règles de calcul sur les puissances entières, avec vérification numérique.

MÉTHODE

Appliquer les règles de calcul

1. Identifie les bases et les exposants.
2. Vérifie que les bases sont identiques pour les règles 1 et 2 (sinon, décompose les bases en produits de facteurs premiers pour faire apparaître une base commune).
3. Applique la règle adaptée : addition ou soustraction d'exposants (règles 1 et 2), multiplication des exposants (règle 3), distribution sur chaque facteur (règles 4 et 5).
4. Simplifie l'exposant obtenu (calcule $n + m$, $n - m$ ou $n \times m$).
5. Rédige la réponse finale sous la forme a^k , ou donne la valeur numérique si elle est demandée.

EXERCICE RÉSOLU 7 **Calculs combinés**

Énoncé : Écrire sous la forme a^n (avec a entier et n entier relatif), puis donner la valeur numérique :

1. $A = 2^5 \times 2^{-3} \times 2^2$
2. $B = \frac{10^4 \times 10^{-2}}{10^3}$
3. $C = (3^2)^{-2} \times 3^5$
4. $D = \frac{(5^{-1})^3}{5^{-4}}$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. A : même base 2. Règle 1 (produit) : on additionne les exposants.

$$A = 2^{5+(-3)+2} = 2^4 = 16.$$

2. B : même base 10. Au numérateur, règle 1 : $10^{4+(-2)} = 10^2$. Puis règle 2 (quotient) :

$$B = \frac{10^2}{10^3} = 10^{2-3} = 10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1.$$

3. C : parenthèses d'abord : règle 3 donne $(3^2)^{-2} = 3^{2 \times (-2)} = 3^{-4}$. Puis règle 1 avec 3^5 :

$$C = 3^{-4} \times 3^5 = 3^{-4+5} = 3^1 = 3.$$

4. D : au numérateur, règle 3 : $(5^{-1})^3 = 5^{-3}$. Puis règle 2 (attention à la soustraction d'un nombre négatif) :

$$D = \frac{5^{-3}}{5^{-4}} = 5^{-3-(-4)} = 5^{-3+4} = 5^1 = 5.$$

5.3 Puissances d'un radical

Tu sais que pour $a \geq 0$, $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, ce qui s'écrit $(\sqrt{a})^2 = a$. On peut généraliser : élever une racine carrée à une puissance entière revient à examiner la **parité** de l'exposant.

PROPRIÉTÉ Puissances d'une racine carrée

Pour tout réel $a \geq 0$ et tout entier naturel n :

- Si $n = 2k$ est pair : $(\sqrt{a})^{2k} = ((\sqrt{a})^2)^k = a^k$.
- Si $n = 2k + 1$ est impair : $(\sqrt{a})^{2k+1} = (\sqrt{a})^{2k} \times \sqrt{a} = a^k \sqrt{a}$.

EXPÉRIENCE Pourquoi ça marche ? Démonstration guidée

Prenons le cas impair, par exemple $(\sqrt{5})^5$.

1. On découpe l'exposant : $5 = 4 + 1$, donc $(\sqrt{5})^5 = (\sqrt{5})^4 \times \sqrt{5}$ (règle 1).
2. On regroupe par paires : $(\sqrt{5})^4 = (\sqrt{5})^2 \times (\sqrt{5})^2 = 5 \times 5 = 25 = 5^2$.
3. Conclusion : $(\sqrt{5})^5 = 5^2 \times \sqrt{5} = 25\sqrt{5}$.

L'idée est toujours la même : regrouper les facteurs $\sqrt{a}$ deux par deux, car chaque paire vaut a . S'il reste un facteur isolé (exposant impair), il donne le $\sqrt{a}$ final.

EXEMPLE Puissances de radicaux

- $(\sqrt{3})^6$: exposant 6 pair ($k = 3$) $\rightarrow (\sqrt{3})^6 = 3^3 = 27$.
- $(\sqrt{5})^5$: exposant 5 impair ($k = 2$) $\rightarrow (\sqrt{5})^5 = 5^2 \times \sqrt{5} = 25\sqrt{5}$.
- $(\sqrt{2})^{-4}$: exposant négatif pair. $(\sqrt{2})^{-4} = \frac{1}{(\sqrt{2})^4} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$.
- $(\sqrt{7})^3 \times (\sqrt{7})^5 = (\sqrt{7})^{3+5} = (\sqrt{7})^8 = 7^4 = 2401$ (règle 1, puis exposant pair).

ATTENTION Erreur fréquente : la puissance d'une somme

Jamais $(a + b)^n = a^n + b^n$ (sauf cas particulier $n = 1$).

- $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$, alors que $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$.
- $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2}\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}$ (identité remarquable), et pas $2 + 3 = 5$.

La règle 4, $(ab)^n = a^n b^n$, ne fonctionne que pour un produit (et la règle 5 pour un quotient),

jamais pour une somme ou une différence.

5.4 Notation scientifique : écrire l'infiniment grand et l'infiniment petit

La notation scientifique est une application directe des puissances de 10 : exposants positifs pour les grands nombres, exposants négatifs pour les petits. Elle permet d'écrire et de comparer facilement des ordres de grandeur.

DÉFINITION Notation scientifique

Tout nombre décimal non nul x s'écrit en notation scientifique sous la forme :

$$x = a \times 10^n$$

où a est un nombre décimal vérifiant $1 \leq |a| < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et $n \in \mathbb{Z}$. L'entier n donne l'ordre de grandeur du nombre.

MÉTHODE Mettre un nombre en notation scientifique

1. Place la virgule juste après le premier chiffre non nul : cela donne a .
2. Compte le nombre de positions n dont la virgule a été déplacée.
3. Si le nombre initial est supérieur ou égal à 10 : n est positif (virgule déplacée vers la gauche).
4. Si le nombre initial est inférieur à 1 : n est négatif (virgule déplacée vers la droite).
5. Écris le résultat $a \times 10^n$.

EXEMPLE Notation scientifique : exemples concrets

- Distance Terre–Soleil : 150 000 000 km = $1,5 \times 10^8$ km ($n = 8$, positif).
- Épaisseur d'une feuille de papier : $\approx 0,0001$ m = 1×10^{-4} m ($n = -4$, négatif).
- Population du Cameroun (estimation 2024) : $\approx 28\,600\,000 = 2,86 \times 10^7$ habitants.
- Diamètre d'un cheveu : $\approx 0,07$ mm = 7×10^{-2} mm.
- Nombre d'abonnés mobile au Cameroun (MTN, Orange) : $\approx 20\,000\,000 = 2 \times 10^7$.

LESAVAIS-TU ? La notation scientifique au quotidien

- Informatique : la mémoire d'un téléphone de 128 Go représente environ $1,28 \times 10^{11}$ octets ; un processeur à 2,4 GHz effectue $2,4 \times 10^9$ cycles par seconde.
- Économie : le budget de l'État du Cameroun se chiffre en milliers de milliards de FCFA, c'est-à-dire en 10^{12} FCFA.
- Sciences : la vitesse de la lumière vaut environ 3×10^5 km/s ; la taille d'un virus est de l'ordre de 10^{-7} m.
- Calculatrice : elle affiche souvent 1,5E8 pour signifier $1,5 \times 10^8$ (la lettre E signifie « exposant de 10 »).

EXERCICE RÉSOLU 8 Calculs en notation scientifique

Énoncé : Effectuer les calculs suivants et donner le résultat en notation scientifique.

1. $(4 \times 10^5) \times (3 \times 10^3)$
2. $\frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^2}$
3. $(2 \times 10^{-3})^2 \times (5 \times 10^4)$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. On regroupe les coefficients d'une part et les puissances de 10 d'autre part (règles 4 et 1) :

$$(4 \times 3) \times (10^5 \times 10^3) = 12 \times 10^8.$$

Or $12 \notin [1; 10[$: on rectifie en écrivant $12 = 1,2 \times 10^1$.

$$\text{Résultat} = 1,2 \times 10^1 \times 10^8 = 1,2 \times 10^9.$$

2. Quotient des coefficients et quotient des puissances de 10 (règle 2) :

$$\frac{9}{3} \times \frac{10^{-4}}{10^2} = 3 \times 10^{-4-2} = 3 \times 10^{-6}.$$

3. Puissance d'abord (règles 3 et 4), puis produit (règle 1) :

$$(2^2 \times 10^{-6}) \times (5 \times 10^4) = (4 \times 5) \times 10^{-6+4} = 20 \times 10^{-2}.$$

Rectification : $20 = 2 \times 10^1$, d'où :

$$\text{Résultat} = 2 \times 10^1 \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-1} = 0,2.$$

5.5 Comparer des nombres écrits avec des puissances de 10

La notation scientifique est un outil puissant pour **comparer** des nombres réels, compétence exigée au BEPC.

MÉTHODE Comparer deux nombres en notation scientifique

Pour comparer $a \times 10^n$ et $b \times 10^p$ (avec a, b positifs, $1 \leq a, b < 10$) :

1. Compare d'abord les exposants : si $n > p$, alors $a \times 10^n > b \times 10^p$.
2. Si les exposants sont égaux ($n = p$), compare les coefficients : le plus grand coefficient donne le plus grand nombre.

Exemple : $2,5 \times 10^7 > 9,9 \times 10^6$ car $7 > 6$; et $3,1 \times 10^{-4} < 4,05 \times 10^{-4}$ car $3,1 < 4,05$.

EXEMPLE Ranger des grandeurs

Rangeons dans l'ordre croissant : 8×10^{-3} ; 0,000 45; $5,2 \times 10^{-4}$; 0,09.

- Écriture scientifique : 8×10^{-3} ; $4,5 \times 10^{-4}$; $5,2 \times 10^{-4}$; 9×10^{-2} .
- Comparaison des exposants : $-4 < -3 < -2$. Entre les deux nombres d'exposant -4 : $4,5 < 5,2$.
- Ordre croissant : $4,5 \times 10^{-4} < 5,2 \times 10^{-4} < 8 \times 10^{-3} < 9 \times 10^{-2}$, c'est-à-dire :

$$0,000\,45 < 5,2 \times 10^{-4} < 8 \times 10^{-3} < 0,09.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$; $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{nm}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.
- $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ pour $a \neq 0$.
- $(\sqrt[n]{a})^{2k} = a^k$ (exposant pair) et $(\sqrt[n]{a})^{2k+1} = a^k \sqrt[n]{a}$ (exposant impair).
- Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq |a| < 10$; on compare d'abord les exposants, puis les coefficients.
- La puissance ne se distribue pas sur une somme : $(a + b)^n \neq a^n + b^n$.

EXERCICE 6 Entraînement : puissances et notation scientifique

1. Simplifier en une seule puissance, puis donner la valeur numérique :

• $A = 3^4 \times 3^{-2} \times 3^5$

• $B = \frac{(-2)^7}{(-2)^3 \times (-2)^2}$

• $C = (5^{-2})^3 \times 5^8$

• $D = \frac{(10^2)^{-1} \times 10^5}{10^{-3}}$

2. Calculer sans calculatrice (forme exacte) :

• $(\sqrt{7})^4$; $(\sqrt{2})^7$; $(\sqrt{5})^{-2}$; $(\sqrt{3})^3 \times (\sqrt{3})^5$

3. Écrire en notation scientifique :

• 450 000 ; 0,000 062 ; $7,8 \times 10^3 \times 2 \times 10^4$; $\frac{6 \times 10^{-5}}{2 \times 10^2}$

4. Ranger dans l'ordre croissant : $3,6 \times 10^2$; 5 800 ; $0,04 \times 10^4$; 9×10^1 .

5. Problème concret : la lumière parcourt environ 3×10^5 km en une seconde. La distance Terre-Lune est d'environ $3,84 \times 10^5$ km. En combien de secondes la lumière va-t-elle de la Terre à la Lune ? Donner le résultat exact, puis arrondi au dixième de seconde.

CORRIGÉ

Exercice – Puissances et notation scientifique

1. • $A = 3^{4+(-2)+5} = 3^7 = 2187$.

• $B = \frac{(-2)^7}{(-2)^{3+2}} = \frac{(-2)^7}{(-2)^5} = (-2)^{7-5} = (-2)^2 = 4$.

• $C = 5^{-2 \times 3} \times 5^8 = 5^{-6} \times 5^8 = 5^2 = 25$.

• $D = \frac{10^{-2} \times 10^5}{10^{-3}} = \frac{10^3}{10^{-3}} = 10^{3-(-3)} = 10^6 = 1\,000\,000$.

2. • $(\sqrt{7})^4 = 7^2 = 49$ (exposant pair, $k = 2$).

• $(\sqrt{2})^7 = 2^3 \sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ (exposant impair, $k = 3$).

• $(\sqrt{5})^{-2} = \frac{1}{(\sqrt{5})^2} = \frac{1}{5}$.

• $(\sqrt{3})^3 \times (\sqrt{3})^5 = (\sqrt{3})^{3+5} = (\sqrt{3})^8 = 3^4 = 81$.

3. • $450\,000 = 4,5 \times 10^5$.

• $0,000\,062 = 6,2 \times 10^{-5}$.

• $7,8 \times 2 \times 10^{3+4} = 15,6 \times 10^7 = 1,56 \times 10^8$ (rectification car $15,6 \geq 10$).

• $\frac{6}{2} \times 10^{-5-2} = 3 \times 10^{-7}$.

4. Écriture scientifique : $3,6 \times 10^2$; $5,8 \times 10^3$; 4×10^2 ; 9×10^1 . Comparaison des exposants puis des coefficients :

$$9 \times 10^1 < 3,6 \times 10^2 < 0,04 \times 10^4 < 5\,800.$$

5. Temps $t = \frac{\text{distance}}{\text{vitesse}} = \frac{3,84 \times 10^5}{3 \times 10^5} = \frac{3,84}{3} \times 10^{5-5} = 1,28 \times 10^0 = 1,28 \text{ s}$. Arrondi au dixième : 1,3 s. La lumière met donc un peu plus d'une seconde pour aller de la Terre à la Lune.

6

COMPARAISON, ENCADREMENT ET INTERVALLES

Après avoir maîtrisé les puissances entières et les opérations sur les radicaux, nous disposons maintenant de tous les outils pour **ordonner** les nombres réels, les **localiser** avec précision sur la droite graduée et décrire des **ensembles de valeurs** à l'aide des intervalles. C'est le langage indispensable pour résoudre des inéquations, étudier des fonctions en Seconde et modéliser des contraintes réelles (budget, dimensions, tolérances techniques).

6.1 Comparer deux réels positifs : la règle du carré

Comparer deux nombres s'écrivant avec des radicaux (comme 7 et $\sqrt{50}$) peut sembler délicat au premier abord. Pourtant, sur les nombres **positifs**, l'ordre est totalement conservé par la fonction carré.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : pourquoi $a < b \iff a^2 < b^2$ pour $a, b \geq 0$

Soient a et b deux réels positifs ou nuls. On veut montrer l'équivalence :

$$a < b \iff a^2 < b^2.$$

1. Sens direct ($\Rightarrow$) : On suppose $a < b$. Comme $a \geq 0$ et $b \geq 0$, on peut multiplier l'inégalité par a (positif ou nul) : $a^2 \leq ab$. On multiplie aussi l'inégalité $a < b$ par b (positif ou nul) : $ab \leq b^2$. En chainant : $a^2 \leq ab \leq b^2$. Si $a < b$ strictement, alors $a^2 < b^2$ (si $a = 0$, on a $0 < b^2$ car $b > 0$).
2. Sens réciproque ($\Leftarrow$) : On suppose $a^2 < b^2$. On raisonne par contraposée : si $a \geq b$, alors d'après le sens direct $a^2 \geq b^2$, ce qui contredit $a^2 < b^2$. Donc nécessairement $a < b$.
3. Version algébrique élégante : $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$. Comme $a, b \geq 0$, la somme $b + a \geq 0$ (strictement positive si a et b ne sont pas tous deux nuls). Le signe de $b^2 - a^2$ est donc exactement le même que le signe de $b - a$.
 - $b^2 - a^2 > 0 \iff b - a > 0 \iff b > a$.
 - $b^2 - a^2 < 0 \iff b - a < 0 \iff b < a$.

Astuce : Cette factorisation $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$ est la clé de nombreuses démonstrations au lycée. Retiens-la bien !

PROPRIÉTÉ Comparaison de deux réels positifs

Soient a et b deux nombres réels positifs ou nuls.

$$a < b \iff a^2 < b^2$$

De même : $a \leq b \iff a^2 \leq b^2$ et $a = b \iff a^2 = b^2$.

ATTENTION Piège mortel : le signe négatif

Cette propriété est FAUSSE si l'un des nombres est négatif. Exemple : $-5 < 2$ mais $(-5)^2 = 25 > 4 = 2^2$. Règle d'or : Avant de mettre au carré pour comparer, vérifie que les deux nombres sont ≥ 0 . Dans cette leçon, nous manipulons des radicaux ($\sqrt{\dots} \geq 0$) et des entiers positifs, donc la condition est toujours satisfaite.

MÉTHODE Comparer deux réels comportant des radicaux

Pour comparer A et B (deux réels ≥ 0 dont au moins un contient un radical) :

1. Vérifier que $A \geq 0$ et $B \geq 0$.
2. Calculer A^2 et B^2 (les radicaux disparaissent souvent).
3. Comparer A^2 et B^2 (calculs entiers ou décimaux simples).
4. Conclure : si $A^2 < B^2$ alors $A < B$; si $A^2 > B^2$ alors $A > B$; si $A^2 = B^2$ alors $A = B$.

EXEMPLE Comparer 7 et $\sqrt{50}$

1. $7 \geq 0$ et $\sqrt{50} \geq 0$. Condition OK.
2. $7^2 = 49$ et $(\sqrt{50})^2 = 50$.
3. $49 < 50$.
4. Conclusion : $7 < \sqrt{50}$.

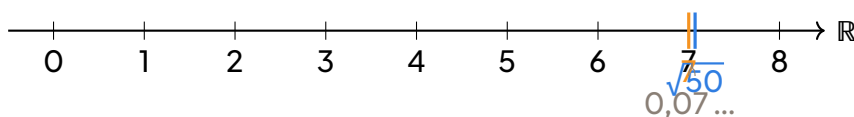
Intuition visuelle : $\sqrt{49} = 7$ et $\sqrt{50}$ est un peu plus grand car la fonction racine est croissante.

EXEMPLE Comparer $\sqrt{18}$ et 4

$(\sqrt{18})^2 = 18$ et $4^2 = 16$. Comme $18 > 16$, on a $\sqrt{18} > 4$.

EXEMPLE Comparer $\sqrt{7} + 1$ et 3

Attention : $(\sqrt{7} + 1)^2 \neq 7 + 1$. $(\sqrt{7} + 1)^2 = 7 + 2\sqrt{7} + 1 = 8 + 2\sqrt{7}$. $3^2 = 9$. Il faut comparer $8 + 2\sqrt{7}$ et 9, c'est-à-dire $2\sqrt{7}$ et 1. Or $\sqrt{7} > \sqrt{4} = 2$, donc $2\sqrt{7} > 4 > 1$. Donc $(\sqrt{7} + 1)^2 > 9$, donc $\sqrt{7} + 1 > 3$.



Sur la droite graduée, $\sqrt{50}$ se situe à droite de 7 car $50 > 49$.

6.2 Encadrer un nombre réel : précision et amplitude

Comparer, c'est bien ; **localiser** un nombre entre deux valeurs connues, c'est encore mieux. C'est le principe de l'encadrement.

DÉFINITION Encadrement d'un nombre réel

Soit x un nombre réel. Un encadrement de x est une double inégalité de la forme :

$$a \leq x \leq b \quad \text{ou} \quad a < x < b$$

où a et b sont des nombres connus (généralement des entiers ou des décimaux). L'amplitude de cet encadrement est la différence $b - a$. Plus l'amplitude est petite, plus l'encadrement est précis.

DÉFINITION Valeurs approchées

Soit x un réel et n un entier naturel (ordre de l'approximation).

- La valeur approchée par défaut de x à 10^{-n} près (ou à n décimales) est le plus grand multiple de 10^{-n} qui est $\leq x$. On note souvent $\lfloor x \cdot 10^n \rfloor / 10^n$.
- La valeur approchée par excès de x à 10^{-n} près est le plus petit multiple de 10^{-n} qui est $\geq x$.

- L'arrondi de x à 10^{-n} près est la valeur approchée (par défaut ou par excès) la plus proche de x . En cas d'égalité (chiffre suivant = 5 exactement), on arrondit par excès (règle usuelle).

Un encadrement au 10^{-n} près s'écrit : valeur par défaut $\leq x <$ valeur par excès (amplitude = 10^{-n}).

MÉTHODE Encadrer un radical $\sqrt{N}$ au 10^{-n} près

1. Chercher l'entier k tel que $k^2 \leq N < (k+1)^2$. On a $k \leq \sqrt{N} < k+1$.
2. Pour affiner au dixième : tester $(k+0,1)^2, (k+0,2)^2, \dots$ jusqu'à encadrer N .
3. Pour affiner au centième : tester $(k+d/10+0,01)^2, \dots$
4. Écrire l'encadrement final : $a \leq \sqrt{N} < b$ avec $b - a = 10^{-n}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Encadrer $\sqrt{50}$ au centième (10^{-2})

Étape 1 : Entiers. $7^2 = 49 \leq 50 < 64 = 8^2$. Donc $7 \leq \sqrt{50} < 8$. (Amplitude 1)

Étape 2 : Dixièmes. On teste les carrés à partir de 7,0 : $7,1^2 = 50,41 > 50$. Donc $7,0 \leq \sqrt{50} < 7,1$. (Amplitude 0,1)

Étape 3 : Centièmes. On teste entre 7,0 et 7,1 : $7,07^2 = 49,9849 \leq 50$. $7,08^2 = 50,1264 > 50$.

Donc $7,07 \leq \sqrt{50} < 7,08$. (Amplitude 0,01)

Conclusion :

- Valeur approchée par défaut au centième : 7,07.
- Valeur approchée par excès au centième : 7,08.
- Arrondi au centième : 7,07 (car $50 - 49,9849 = 0,0151 < 50,1264 - 50 = 0,1264$).

0

1

 $\sqrt{50}$ Zoom $\times 10$ (dixièmes) $\sqrt{50}$ Zoom $\times 100$ (centièmes)

0,708

Amplitude = 0,01

Encadrement successif de $\sqrt{50}$: on « zoom » sur la droite graduée pour gagner en précision.

ATTENTION Vocabulaire piège : « Valeur approchée » vs « Arrondi »

- « Donner une valeur approchée par défaut au centième » → On tronque (on coupe) après 2 décimales. Ex : $\sqrt{2} \approx 1,41$.
- « Donner une valeur approchée par excès au centième » → On prend le nombre suivant. Ex : $\sqrt{2} \approx 1,42$.
- « Donner l'arrondi au centième » → On regarde la 3ème décimale. Ex : $\sqrt{2} \approx 1,414 \dots \rightarrow 1,41$.
- Un encadrement au centième s'écrit toujours : défaut $\leq x <$ excès (ex : $1,41 \leq \sqrt{2} < 1,42$).

Ne confonds pas « valeur approchée par défaut » (tronquée) et « arrondi » (au plus proche)!

6.3 Les intervalles de $\mathbb{R}$: notation et représentation

Un encadrement $a \leq x \leq b$ décrit l'ensemble des nombres x compris entre a et b . En mathématiques, on utilise une notation compacte et standardisée : les **intervalles**.

DÉFINITION Intervalles bornés

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$. On définit quatre types d'intervalles :

Notation	Ensemble défini	Inégalité équivalente	Représentation (crochets)
$[a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	$a \leq x \leq b$	$\text{---} \text{---}$ Crochets fermés (bornes incluses)
$]a; b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	$a < x < b$	$\text{---} \text{---}$ Crochets ouverts (bornes exclues)
$[a; b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	$a \leq x < b$	$\text{---} \text{---}$ Fermé à gauche, ouvert à droite
$]a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	$a < x \leq b$	$\text{---} \text{---}$ Ouvert à gauche, fermé à droite

DÉFINITION Intervalles non bornés

Pour décrire des ensembles non limités d'un côté, on utilise le symbole ∞ (infini) toujours avec un crochet ouvert (car ∞ n'est pas un nombre atteignable).

Notation	Ensemble défini	Inégalité équivalente
$[a; +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	$x \geq a$
$]a; +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	$x > a$
$] - \infty; b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$	$x \leq b$
$] - \infty; b[$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$	$x < b$
$\mathbb{R} =] - \infty; +\infty[$	Tous les réels	(pas d'inégalité)

$[a; b]$ 

$]a; b[$ 

$[a; b[$ 

$]a; b]$ 

Représentation graphique des quatre intervalles bornés. Point plein = borne incluse (crochet fermé). Point vide = borne exclue (crochet ouvert).

MÉTHODE Traduire une inégalité en intervalle (et réciproquement)

1. Identifier les bornes a et b (les nombres qui encadrent x).
2. Regarder le sens des inégalités ($\leq$ ou $<$; $\geq$ ou $>$).
3. Choisir le crochet :
 - $\leq$ ou $\geq \rightarrow$ crochet fermé $[$ ou $]$.
 - $<$ ou $> \rightarrow$ crochet ouvert $] ou [$.
4. Écrire l'intervalle en mettant la plus petite borne à gauche.

EXEMPLE Traductions usuelles

$$\begin{aligned}
 2 \leq x < 5 &\iff x \in [2; 5[\\
 -3 < x \leq 0 &\iff x \in] - 3; 0] \\
 x > 4 &\iff x \in]4; +\infty[\\
 x \leq -1 &\iff x \in] - \infty; -1] \\
 x \in \mathbb{R} &\iff x \in] - \infty; +\infty[
 \end{aligned}$$

6.4 Intersection et réunion d'intervalles (Initiation)

En Seconde, vous manipulerez sans cesse des ensembles de solutions d'inéquations. Deux opérations fondamentales permettent de combiner des intervalles.

DÉFINITION Intersection et Réunion

Soient I et J deux intervalles (ou ensembles de réels).

- L'intersection $I \cap J$ est l'ensemble des nombres qui appartiennent à la fois à I ET à J (le « commun »).
- La réunion $I \cup J$ est l'ensemble des nombres qui appartiennent à I OU à J (ou aux deux).

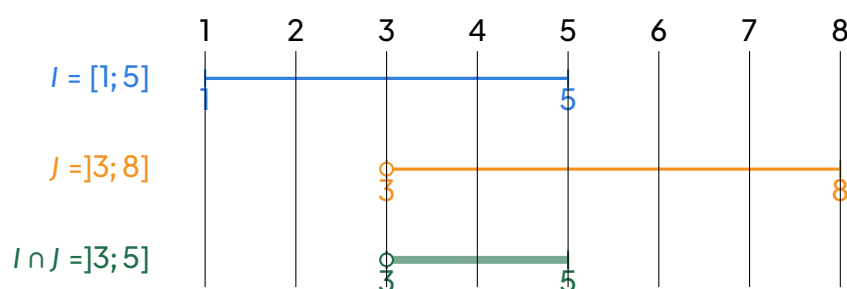
PROPRIÉTÉ Intersection de deux intervalles

L'intersection de deux intervalles est toujours un intervalle (éventuellement vide $\emptyset$). Pour la trouver : on garde la plus grande des bornes inférieures et la plus petite des bornes su-

périeures. Attention au type de crochet (ouvert/fermé) : il faut prendre le plus « restrictif » (fermé l'emporte sur ouvert si la borne est commune).

EXERCICE RÉSOLU 10 Intersection de $I = [1; 5]$ et $J =]3; 8]$

1. Borne inférieure : $\max(1, 3) = 3$. I a $[$ (inclut 1), J a $[$ (exclut 3). La borne commune est 3. Comme J l'exclut, l'intersection l'exclut $\rightarrow$ crochet ouvert $]$.
2. Borne supérieure : $\min(5, 8) = 5$. I a $]$ (inclut 5), J a $]$ (inclut 5). Les deux incluent $\rightarrow$ crochet fermé $]$.
3. Résultat : $I \cap J =]3; 5]$.



Visualisation de l'intersection $I \cap J$. La zone verte (superposition) correspond aux nombres appartenant aux deux intervalles.

ATTENTION Réunion : pas toujours un intervalle !

Contrairement à l'intersection, la réunion de deux intervalles n'est pas toujours un intervalle. Exemple : $I = [0; 1]$ et $J = [2; 3]$. $I \cup J$ a un « trou » entre 1 et 2. Ce n'est pas un intervalle unique. Si les intervalles se chevauchent ou se touchent (ex : $[0; 2] \cup [2; 4] = [0; 4]$), la réunion est un intervalle.

LESAVAIS-TU ? L'infini en pratique : les tolérances industrielles

Au Cameroun, comme partout, l'industrie (usines de transformation du cacao à Douala, cimenteries de Figuil, brasseries) utilise des tolérances. Une pièce doit mesurer $10,00 \text{ mm} \pm 0,02 \text{ mm}$. Cela s'écrit mathématiquement : $x \in [9,98; 10,02]$. Si la machine produit une pièce à $10,021 \text{ mm}$, elle est hors tolérance (rebut). La rigueur des intervalles (crochet fermé = accepté, crochet ouvert = refusé) a un impact économique direct : coût matière, sécu-

rité, exportation. Les ingénieurs qualité passent leur vie à calculer des intersections d'intervalles de tolérance !

EXERCICE RÉSOLU 11 Synthèse : Encadrement, comparaison et intervalles

Soit $x = \sqrt{30}$.

1. Encadrer x entre deux entiers consécutifs.
2. Encadrer x au dixième près.
3. Écrire l'ensemble des valeurs de x sous forme d'intervalle au dixième près.
4. Comparer x et 5,4. Justifier.

Solution détaillée :

1. $5^2 = 25 \leq 30 < 36 = 6^2$. Donc $5 \leq \sqrt{30} < 6$.
2. On teste les dixièmes à partir de 5 : $5,4^2 = 29,16 \leq 30$. $5,5^2 = 30,25 > 30$. Donc $5,4 \leq \sqrt{30} < 5,5$.
3. L'encadrement au dixième s'écrit : $x \in [5,4; 5,5[$.
4. Comparer $\sqrt{30}$ et 5,4. Les deux sont positifs. On compare les carrés : $(\sqrt{30})^2 = 30$. $5,4^2 = 29,16$. $30 > 29,16 \Rightarrow \sqrt{30} > 5,4$. Conclusion : $\sqrt{30} > 5,4$. Remarque : Cela se voit aussi sur l'encadrement : $\sqrt{30} \in [5,4; 5,5[$, donc il est $\geq 5,4$. Comme $30 \neq 29,16$, c'est strictement $>$.

EXERCICE 7 Entraînement : Comparer, Encadrer, Intervalle

1. Comparer les nombres suivants (justifier par le carré) :
 - a) $\sqrt{17}$ et 4
 - b) $\sqrt{99}$ et 10
 - c) $\sqrt{5} + 2$ et 4
2. Encadrer $\sqrt{75}$ au dixième près, puis au centième près. Donner l'arrondi au centième.
3. Traduire en inégalité double (encadrement) puis en intervalle :
 - a) $x \in]-2; 5]$
 - b) $x \in [3; +\infty[$
 - c) $-1 < x \leq 4$
4. Soit $A = [0; 4]$ et $B =]2; 6]$. Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$. Représenter sur une droite graduée.

5. Problème concret : Un menuisier à Yaoundé doit couper une poutre de longueur $L = \sqrt{120}$ cm. Sa scie a une précision au millimètre (dixième de cm).

- Entre quelles deux valeurs (en cm, au mm près) se trouve la longueur exacte ?
- S'il coupe à la valeur approchée par défaut au mm, quelle longueur de bois reste-t-il (perte) ? Et s'il coupe à la valeur par excès ?

CORRIGÉ Exercice n°1

- $4^2 = 16 < 17 = (\sqrt{17})^2 \Rightarrow \sqrt{17} > 4.$
 - $10^2 = 100 > 99 = (\sqrt{99})^2 \Rightarrow \sqrt{99} < 10.$
 - $(\sqrt{5} + 2)^2 = 5 + 4\sqrt{5} + 4 = 9 + 4\sqrt{5}$. $4^2 = 16$. Comparer $9 + 4\sqrt{5}$ et 16 $\Leftrightarrow 4\sqrt{5}$ et 7 $\Leftrightarrow \sqrt{5}$ et 1,75. $5 > 3,0625 \Rightarrow \sqrt{5} > 1,75 \Rightarrow \sqrt{5} + 2 > 4.$
1. $\sqrt{75} : 8^2 = 64, 9^2 = 81 \rightarrow 8 \leq \sqrt{75} < 9$. Dixièmes : $8,6^2 = 73,96 \leq 75 < 75,69 = 8,7^2 \rightarrow 8,6 \leq \sqrt{75} < 8,7$. Centièmes : $8,66^2 = 74,9956 \leq 75 < 75,1689 = 8,67^2 \rightarrow 8,66 \leq \sqrt{75} < 8,67$. Arrondi au centième : 8,66 (plus proche de 75 que 8,67²).
- $-2 < x \leq 5$. [b)] $x \geq 3$. [c)] $x \in]-1; 4]$.
 - $A \cap B =]2; 4]$ (borne inf max(0,2)=2 ouverte car B ouverte ; borne sup min(4,6)=4 fermée car A fermée). $A \cup B = [0; 6]$ (ils se chevauchent sur $]2; 4]$, réunion = intervalle continu de 0 à 6).
 - $L = \sqrt{120}$. $10^2 = 100, 11^2 = 121 \rightarrow 10 \leq L < 11$. Dixièmes : $10,9^2 = 118,81 \leq 120 < 121 = 11,0^2$. Donc $L \in [10,9; 11,0[$. En mm : entre 10,9 cm et 11,0 cm. [b)] Défaut : 10,9 cm. Perte = $L - 10,9 \approx 10,954 - 10,9 = 0,054$ cm (0,54 mm). Excès : 11,0 cm. Impossible physiquement (bois trop court), ou alors il faut une pièce de 11,0 cm et il gaspille $11,0 - L \approx 0,046$ cm.

À RETENIR Bilan : Comparaison, Encadrement, Intervalles

- Comparer A et B (≥ 0) : comparer A^2 et B^2 .
- Encadrer $\sqrt{N}$: chercher entiers, puis dixièmes, puis centièmes... en testant les carrés.
- Amplitude = borne sup - borne inf. Précision = 10^{-n} pour n décimales.
- Intervalle : Notation $[a; b]$, $]a; b[$, $[a; b[$, $]a; b]$. Crochet fermé [ou] = borne incluse ($\leq, \geq$). Crochet ouvert] ou [= borne exclue ($<, >$). ∞ toujours avec crochet ouvert.
- Intersection $I \cap J$: commun (toujours un intervalle). Réunion $I \cup J$: ensemble des deux (pas toujours un intervalle).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité de synthèse vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de l'unité « Nombres réels » dans une situation concrète d'aménagement urbain. Elle permet à l'élève de :

- Manipuler les racines carrées et les opérations sur les radicaux (somme, produit, quotient, simplification) pour calculer des grandeurs géométriques exactes.
- Comparer des nombres réels comportant des radicaux en utilisant la comparaison par les carrés (croissance de la fonction racine carrée sur $\mathbb{R}_+$).
- Effectuer des encadrements décimaux (au dixième, à l'entier) pour prendre des décisions budgétaires réalistes.
- Utiliser la notation d'intervalles pour modéliser une contrainte technique (zone d'éclairage d'un projecteur).
- Rédiger une argumentation mathématique complète, structurée et justifiée, adaptée à un destinataire non mathématicien (le maire).

7.2 Situation

La mairie de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, lance un projet d'aménagement d'un terrain de football de quartier sur une parcelle rectangulaire d'une superficie de **5000 m²**. Le cahier des charges impose que la **longueur** du terrain soit exactement le **double de sa largeur**.

Pour la clôture, l'entreprise locale « Grillage Express » propose un grillage rigide au prix de **2 500 FCFA le mètre linéaire**.

Pour l'éclairage, un projecteur de forte puissance doit être installé au centre du terrain. La notice technique du fabricant (importé via le port de Douala) précise que l'éclairage au sol est conforme aux normes de la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football) si et seulement si la distance entre le projecteur et le point éclairé appartient à l'intervalle **[40 ; 60] mètres**.

Un technicien propose de fixer le projecteur sur un poteau déjà existant, situé précisément à l'un des **coins du terrain**.

En tant qu'expert mathématicien consultant pour la mairie, votre mission est de valider la faisabilité technique et budgétaire de ce projet.

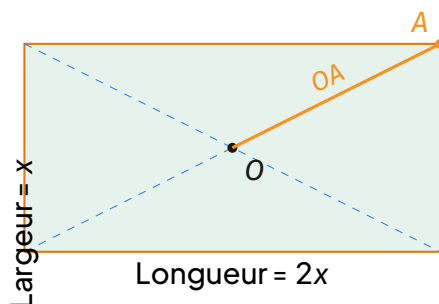


Schéma du terrain : rectangle de largeur x et de longueur $2x$, de centre O (milieu des diagonales); le poteau est au sommet A .

7.3 Consignes

Toutes les réponses doivent être justifiées par un raisonnement écrit. Les calculs exacts (sous forme de radicaux simplifiés) sont exigés avant tout encadrement décimal.

- Dimensions du terrain.** Soit x la largeur du terrain en mètres. Exprimer la longueur en fonction de x , puis écrire l'équation traduisant la superficie. Résoudre cette équation pour trouver la largeur x et la longueur. Vérifier que les valeurs trouvées sont compatibles avec le contexte.
- Longueur des diagonales.** Calculer la longueur exacte d'une diagonale du terrain (sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a, b entiers, b le plus petit possible). Donner ensuite un encadrement de cette longueur au dixième de mètre près.
- Coût du grillage.** Calculer le périmètre exact du terrain. En déduire le coût total exact du grillage (en FCFA). Exprimer ce coût en milliers de FCFA pour établir un budget prévisionnel.
- Validation de l'éclairage.** Le projecteur est au centre O du terrain. Le poteau existant est au sommet A du rectangle. Calculer la distance exacte OA . En utilisant la comparaison par les carrés, déterminer si la distance OA appartient à l'intervalle $[40; 60]$. Conclure sur la conformité de l'installation proposée.
- Synthèse et recommandation.** Rédiger une note courte (10 à 15 lignes) adressée au Maire de Bafoussam, résumant les résultats techniques (dimensions, diagonale, coût, éclairage) et formulant une recommandation claire (valider / modifier / rejeter le projet tel que proposé) avec justification mathématique.

7.4 Ressources à mobiliser

- Racine carrée :** Pour tout $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique réel positif dont le carré est a . $\sqrt{a^2} = a$ si $a \geq 0$.
- Simplification de radicaux :** $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ ($a, b \geq 0$); on cherche à extraire les facteurs carrés parfaits (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100...).
- Opérations :** $k\sqrt{a} \pm k'\sqrt{a} = (k \pm k')\sqrt{a}$; $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$; $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ ($b > 0$). Rationalisation: $\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$.

- **Comparaison** : Pour $a, b \geq 0$, $a < b \iff \sqrt{a} < \sqrt{b} \iff a^2 < b^2$. On compare souvent un radical à un entier en élevant au carré.
- **Encadrement** : Si $n^2 < A < (n+1)^2$ alors $n < \sqrt{A} < n+1$. On affine ensuite en testant les dixièmes ($2,2^2, 2,3^2, \dots$).
- **Intervalle** : $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
- **Géométrie** : Aire du rectangle = $L \times l$; Périmètre = $2(L + l)$; Diagonale $d = \sqrt{L^2 + l^2}$ (théorème de Pythagore); le centre du rectangle est le milieu des diagonales, donc la distance centre-sommet vaut $\frac{d}{2}$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration 1. Dimensions du terrain.

Soit x la largeur en mètres. La longueur est $2x$. La superficie S est donnée par $S = \text{longueur} \times \text{largeur} = 2x \times x = 2x^2$. On a donc l'équation : $2x^2 = 5000$. Résolution : $x^2 = \frac{5000}{2} = 2500$.

Puisque x est une longueur, $x > 0$, donc $x = \sqrt{2500}$. Or $50^2 = 2500$, donc $\sqrt{2500} = 50$.
Résultat : Largeur = 50 m; Longueur = $2 \times 50 = 100$ m. Vérification : $50 \times 100 = 5000 \text{ m}^2$.
Les valeurs sont positives et cohérentes avec le contexte.

2. Longueur des diagonales.

Dans le rectangle, la diagonale d vérifie, d'après le théorème de Pythagore :

$$d^2 = 100^2 + 50^2 = 10000 + 2500 = 12500.$$

Donc $d = \sqrt{12500}$. Simplification du radical : on cherche le plus grand carré parfait divisant 12500 :

$$12500 = 2500 \times 5 \quad \text{donc} \quad \sqrt{12500} = \sqrt{2500 \times 5} = \sqrt{2500} \times \sqrt{5} = 50\sqrt{5}.$$

La forme exacte est $50\sqrt{5}$ mètres. Encadrement au dixième : on encadre d'abord $\sqrt{5}$.

$$2^2 = 4 < 5 < 9 = 3^2 \Rightarrow 2 < \sqrt{5} < 3,$$

$$2,2^2 = 4,84 < 5 < 5,29 = 2,3^2 \Rightarrow 2,2 < \sqrt{5} < 2,3,$$

$$2,23^2 = 4,9729 < 5 < 5,0176 = 2,24^2 \Rightarrow 2,23 < \sqrt{5} < 2,24.$$

En multipliant par 50 : $50 \times 2,23 < 50\sqrt{5} < 50 \times 2,24$, c'est-à-dire $111,5 < d < 112$. Pour trancher au dixième, on affine : $2,236^2 = 4,999696 < 5 < 5,00049 = 2,237^2$, donc $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$, puis :

$$111,8 \text{ m} < d < 111,85 \text{ m}, \quad \text{donc} \quad 111,8 \text{ m} < d < 111,9 \text{ m}.$$

La diagonale mesure environ 111,8 m.

3. Coût du grillage.

Périmètre : $P = 2 \times (\text{Longueur} + \text{Largeur}) = 2 \times (100 + 50) = 2 \times 150 = 300 \text{ m}$. Coût total : $C = P \times 2500 = 300 \times 2500 = 750\,000 \text{ FCFA}$. Budget prévisionnel : $750\,000 \text{ FCFA} = 750 \times 1000 \text{ FCFA}$. Le coût est exactement 750 milliers de FCFA, valeur entière : aucun encadrement n'est nécessaire ici, le budget est connu exactement. (Si le périmètre avait contenu un radical, on aurait encadré le coût entre deux entiers consécutifs de milliers de FCFA.)

4. Validation de l'éclairage.

Le centre O du rectangle est le milieu des diagonales. La distance du centre au sommet A est donc la demi-diagonale :

$$OA = \frac{d}{2} = \frac{50\sqrt{5}}{2} = 25\sqrt{5} \text{ mètres.}$$

Il faut tester si $OA \in [40; 60]$, c'est-à-dire si $40 \leq 25\sqrt{5} \leq 60$. Méthode : comparaison par les carrés (tous les nombres en jeu sont positifs, ce qui autorise cette méthode). On calcule d'abord : $(25\sqrt{5})^2 = 25^2 \times (\sqrt{5})^2 = 625 \times 5 = 3125$.

- Borne inférieure : $40^2 = 1600$. Comme $3125 > 1600$, on a $25\sqrt{5} > 40$. Condition respectée.
- Borne supérieure : $60^2 = 3600$. Comme $3125 < 3600$, on a $25\sqrt{5} < 60$. Condition respectée.

Donc $40 < 25\sqrt{5} < 60$, ce qui signifie que $25\sqrt{5} \in [40; 60]$. Conclusion technique : la distance du centre au coin ($25\sqrt{5} \approx 55,9 \text{ m}$) appartient bien à l'intervalle de conformité. L'installation du projecteur sur le poteau au coin est validée.

5. Synthèse et recommandation (Note au Maire).

Objet : Avis technique sur l'aménagement du terrain de football de quartier — Bafoussam.
Monsieur le Maire,

Suite à l'étude du dossier d'aménagement de la parcelle de 5000 m^2 , je vous confirme la faisabilité technique du projet tel que proposé.

Le terrain respectera les proportions imposées (longueur = $2 \times$ largeur) avec des dimensions exactes de $100 \text{ m} \times 50 \text{ m}$. La diagonale mesure exactement $50\sqrt{5} \text{ m}$ (environ $111,8 \text{ m}$).

Le budget prévisionnel pour la clôture (grillage à $2\,500 \text{ FCFA/m}$) s'élève exactement à $750\,000 \text{ FCFA}$ (750 milliers de FCFA), sans marge d'incertitude.

Concernant l'éclairage, l'installation du projecteur sur le poteau existant au coin du terrain est conforme aux normes FECAFOOT : la distance centre-poteau ($25\sqrt{5} \text{ m} \approx 55,9 \text{ m}$) appartient bien à l'intervalle requis $[40; 60] \text{ m}$. Aucun déplacement de poteau n'est nécessaire, ce qui génère une économie substantielle.

Recommandation : valider le projet en l'état. Les travaux peuvent être lancés immédiatement selon ce cahier des charges.

Respectueusement, L'Expert Mathématicien Consultant.

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type d'activité

- Oublier la condition de positivité : l'équation $x^2 = 2500$ admet deux solutions (50 et -50), mais une longueur est positive : on ne retient que $x = 50$.
- Comparer sans élever au carré : écrire « $25\sqrt{5} < 60$ car $\sqrt{5} < 2,4$ » sans justification est insuffisant au BEPC ; la comparaison par les carrés ($3125 < 3600$) est la méthode rigoureuse attendue.
- Mal simplifier le radical : $\sqrt{12500} \neq 125\sqrt{\dots}$; il faut extraire le plus grand carré parfait : $12500 = 2500 \times 5$.
- Confondre diagonale et demi-diagonale : la distance centre-sommet est $\frac{d}{2}$, pas d .
- Mélanger exact et approché : on raisonne avec la valeur exacte $25\sqrt{5}$ et l'on n'arrondit qu'à la toute fin, pour la communication.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence la puissance de l'outil « nombres réels et radicaux » pour modéliser et résoudre un problème réel d'ingénierie locale. Les points clés acquis ou consolidés sont :

- La **modélisation algébrique** (équation $2x^2 = 5000$) résolue par extraction de racine carrée, en retenant le signe imposé par le contexte géométrique ($x > 0$).
- La **simplification systématique des radicaux** ($\sqrt{12500} = 50\sqrt{5}$) comme forme exacte indispensable avant tout calcul approché.
- L'articulation **exact / approché** : la forme exacte ($50\sqrt{5}$) sert au raisonnement rigoureux (comparaison par les carrés), l'encadrement décimal (111,8 m) sert à la représentation concrète et au chiffrage.
- L'utilisation de la **comparaison par les carrés** pour trancher une appartenance à un intervalle sans calculatrice, méthode rigoureuse et attendue au BEPC.
- La **traduction en langage naturel** (note au maire) d'un raisonnement mathématique, compétence transversale essentielle (savoir-être / communication).
- La gestion des **unités et grandeurs** (m, m², FCFA, milliers de FCFA) dans un contexte camerounais authentique (Bafoussam, FECAFOOT, coûts locaux).

L'élève a ainsi réinvesti l'ensemble du programme de l'unité (racines carrées, opérations sur les radicaux, puissances, comparaison, encadrement, intervalles) dans une démarche unique, cohérente et professionnalisante.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Simplifier une expression contenant des racines carrées

MÉTHODE Simplifier et calculer avec des racines carrées

Objectif : Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{Q}$ et $b \in \mathbb{N}$ le plus petit possible (radical simplifié).

1. Identifier les carrés parfaits : repère les diviseurs de l'entier sous le radical qui sont des carrés (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ...).
2. Décomposer : écris le radicande en produit $k^2 \times b$ où k^2 est le plus grand carré parfait diviseur.
3. Appliquer la propriété : $\sqrt{k^2 \times b} = \sqrt{k^2} \times \sqrt{b} = k\sqrt{b}$ (car $k \geq 0$).
4. Simplifier les coefficients : si l'expression contient plusieurs radicaux, réduis-les tous avant d'additionner ou soustraire les termes semblables (même radicande).
5. Vérifier : le nombre sous le radical n'a plus de diviseur carré parfait (autre que 1).

Règle d'or : $\sqrt{a^2} = |a|$. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = a$. Au BEPC, on précise souvent « a réel positif » pour lever l'ambiguïté.

EXERCICE RÉSOLU 13 Simplification et calcul exact

Énoncé : Soit l'expression $E = 3\sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$.

1. Simplifier chaque radical.
2. Écrire E sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.
3. Donner une valeur approchée de E au millième près.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Simplification des radicaux :
 - $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.
 - $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.
 - $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = \sqrt{9} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.

2. Calcul de E : On remplace dans l'expression :

$$\begin{aligned} E &= 3(5\sqrt{3}) - 2(2\sqrt{3}) + 3\sqrt{3} \\ &= 15\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} \quad (\text{termes semblables : même radicande } \sqrt{3}) \\ &= (15 - 4 + 3)\sqrt{3} \\ &= 14\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Donc $a = 14$ et $b = 3$.

3. Valeur approchée : $\sqrt{3} \approx 1,73205 \dots$ $E \approx 14 \times 1,73205 = 24,2487 \dots$ Arrondi au millième :
 $E \approx 24,249$.

Conclusion : $E = 14\sqrt{3} \approx 24,249$.

8.2 Identifier et classer les nombres réels

MÉTHODE Déterminer la nature d'un nombre réel (rationnel / irrationnel)

Objectif : Dire si un nombre donné appartient à $\mathbb{Q}$ ou à $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (irrationnel).

1. Rappel des définitions :

- $x \in \mathbb{Q} \iff$ il existe $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$ tel que $x = \frac{p}{q}$ (écriture fractionnaire). En écriture décimale : développement fini ou périodique.
- $x \notin \mathbb{Q}$ (irrationnel) $\iff$ développement décimal infini non périodique. Les racines carrées d'entiers non carrés parfaits sont irrationnels ($\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{10} \dots$).

2. Analyser l'expression :

- Entier relatif, décimal, fraction $\rightarrow \mathbb{Q}$.
- $\sqrt{n}$ avec n non carré parfait $\rightarrow$ Irrationnel.
- Somme/Produit/Quotient :
 - Rationnel $\pm$ Rationnel = Rationnel.
 - Rationnel $\times$ Rationnel = Rationnel.
 - Rationnel $\neq 0 \times$ Irrationnel = Irrationnel.
 - Irrationnel $\pm$ Irrationnel = Indéterminé (peut être rationnel : $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$).

3. Conclure par une phrase : « x est rationnel car... » ou « x est irrationnel car... ».

EXERCICE RÉSOLU 14 Classification de nombres réels

Énoncé : Parmi les nombres suivants, lesquels sont rationnels? Justifier chaque réponse.

$$A = \frac{22}{7} ; \quad B = \sqrt{0,04} ; \quad C = \sqrt{2} + \sqrt{8} ; \quad D = \frac{\pi}{2} ; \quad E = 0,\overline{142857}$$

SOLUTION

Solution détaillée : On examine chaque nombre :

- $A = \frac{22}{7}$: C'est un quotient de deux entiers ($22 \in \mathbb{Z}, 7 \in \mathbb{N}^*$). Donc $A \in \mathbb{Q}$.
- $B = \sqrt{0,04}$: $0,04 = \frac{4}{100} = \frac{1}{25} = \left(\frac{1}{5}\right)^2$. Donc $\sqrt{0,04} = \frac{1}{5} = 0,2$. C'est un nombre décimal, donc rationnel. $B \in \mathbb{Q}$.
- $C = \sqrt{2} + \sqrt{8}$: Simplifions $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$. $C = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$. $\sqrt{2}$ est irrationnel (carré non parfait). $3 \in \mathbb{Q}^*$. Produit d'un rationnel non nul par un irrationnel = irrationnel. $C \notin \mathbb{Q}$.
- $D = \frac{\pi}{2}$: π est irrationnel (admis en 3ème). $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}^*$. Produit d'un rationnel non nul par un irrationnel = irrationnel. $D \notin \mathbb{Q}$.
- $E = 0,\overline{142857}$: La barre au-dessus des chiffres indique une écriture décimale périodique (période 142857). Tout nombre à développement décimal périodique est rationnel. $E \in \mathbb{Q}$. (Note : $E = \frac{1}{7}$).

Bilan : Les nombres rationnels sont A, B, E . Les nombres irrationnels sont C, D .

8.3 Calculer une somme ou un produit d'expressions radicales**MÉTHODE** Développer, factoriser et simplifier des expressions avec radicaux

Objectif : Maîtriser le calcul littéral sur les expressions de la forme $a\sqrt{b} \pm c\sqrt{d}$.

1. Simplifier chaque radical au préalable (Méthode 1) pour faire apparaître les termes semblables.
2. Addition / Soustraction : On ne combine que les termes ayant exactement le même radicande.

$$k\sqrt{n} + k'\sqrt{n} = (k + k')\sqrt{n}$$

3. Multiplication : On utilise la distributivité et la règle $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ (pour $a, b \geq 0$).

$$(a\sqrt{b})(c\sqrt{d}) = ac\sqrt{bd}.$$

- Identités remarquables (variables car $\sqrt{b} \geq 0$) :

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(x - y)(x + y) = x^2 - y^2 \quad (\text{Très utile pour rationaliser!})$$

4. Simplifier le résultat final (radical simplifié, coefficients réduits).

Attention : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ et $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$.

EXERCICE RÉSOLU 15

Développement et factorisation avec radicaux

Énoncé : Soient $x = \sqrt{5} + \sqrt{2}$ et $y = \sqrt{5} - \sqrt{2}$.

1. Calculer $x + y$ et $x - y$.
2. Calculer xy .
3. Calculer $x^2 + y^2$.
4. En déduire la valeur de $x^4 + y^4$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Somme et différence :

$$x + y = (\sqrt{5} + \sqrt{2}) + (\sqrt{5} - \sqrt{2}) = 2\sqrt{5}.$$

$$x - y = (\sqrt{5} + \sqrt{2}) - (\sqrt{5} - \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}.$$

2. Produit xy : On utilise l'identité $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ avec $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{2}$.

$$xy = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2 = 5 - 2 = 3.$$

3. Calcul de $x^2 + y^2$: On utilise $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \iff x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (2\sqrt{5})^2 - 2 \times 3 \\ &= 4 \times 5 - 6 \\ &= 20 - 6 = 14. \end{aligned}$$

4. Calcul de $x^4 + y^4$: On utilise $x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - 2(xy)^2$.

$$\begin{aligned} x^4 + y^4 &= 14^2 - 2 \times 3^2 \\ &= 196 - 2 \times 9 \\ &= 196 - 18 = 178. \end{aligned}$$

Conclusion : $x + y = 2\sqrt{5}$, $x - y = 2\sqrt{2}$, $xy = 3$, $x^2 + y^2 = 14$, $x^4 + y^4 = 178$.

8.4 Rationaliser le dénominateur d'une fraction

MÉTHODE Mettre un quotient de réels sous forme standard (dénominateur rationnel)

Objectif : Transformer $\frac{A}{B}$ avec B contenant des radicaux en $\frac{A'}{B'}$ avec $B' \in \mathbb{Q}$.

1. Identifier la forme du dénominateur :

- Cas 1 : Monôme $\sqrt{b}$ ou $k\sqrt{b}$. → Multiplier numérateur et dénominateur par $\sqrt{b}$.
- Cas 2 : Binôme $a\sqrt{b} \pm c\sqrt{d}$ (somme/différence de deux radicaux). → Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué : $a\sqrt{b} \mp c\sqrt{d}$.
- Cas 3 : Trinôme ou plus : Rare en 3ème, on procède par étapes successives (regrouper deux termes, traiter comme binôme).

2. Appliquer : $\frac{N}{D} = \frac{N \times C}{D \times C}$ où C est le facteur choisi.

3. Calculer le nouveau dénominateur : Il doit devenir un entier (grâce à $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$ ou $(\sqrt{b})^2 = b$).

4. Développer le numérateur et simplifier par un facteur commun éventuel avec le dénominateur.

5. Écrire la réponse finale sous la forme $\frac{a\sqrt{b}+c\sqrt{d}}{k}$ ou $a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$.

Règle : On ne laisse jamais de radical au dénominateur dans une réponse finale au BEPC.

EXERCICE RÉSOLU 16 Rationalisation et simplification

Énoncé : Simplifier les expressions suivantes de façon à ce que le dénominateur soit un entier.

1. $A = \frac{6}{\sqrt{3}}$

2. $B = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$

3. $C = \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $A = \frac{6}{\sqrt{3}}$ (Cas monôme). On multiplie par $\sqrt{3}$:

$$A = \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = \boxed{2\sqrt{3}}.$$

2. $B = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ (Cas binôme). Le conjugué du dénominateur est $\sqrt{5} + 1$.

$$\begin{aligned} B &= \frac{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} \\ &= \frac{(\sqrt{5}+1)^2}{(\sqrt{5})^2 - 1^2} \quad (\text{Identité remarquable au dénominateur}) \\ &= \frac{5 + 2\sqrt{5} + 1}{5 - 1} \\ &= \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{4} = \boxed{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}. \end{aligned}$$

3. $C = \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}$ (Cas binôme). Conjugué : $2\sqrt{3} + \sqrt{6}$.

$$\begin{aligned} C &= \frac{3\sqrt{2}(2\sqrt{3} + \sqrt{6})}{(2\sqrt{3} - \sqrt{6})(2\sqrt{3} + \sqrt{6})} \\ \text{Dénominateur : } (2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{6})^2 &= 4 \times 3 - 6 = 12 - 6 = 6. \\ \text{Numérateur : } 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \times \sqrt{6} &= 6\sqrt{6} + 3\sqrt{12}. \\ \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \implies \text{Num} &= 6\sqrt{6} + 6\sqrt{3} = 6(\sqrt{6} + \sqrt{3}). \\ C &= \frac{6(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{6} = \boxed{\sqrt{6} + \sqrt{3}}. \end{aligned}$$

8.5 Calculer des puissances entières (positives, nulles, négatives)

MÉTHODE Maîtriser les lois des puissances entières sur $\mathbb{R}$

Objectif : Calculer et simplifier des expressions comme a^n avec $n \in \mathbb{Z}$.

1. Rappel des définitions (pour $a \in \mathbb{R}^*$) :

- $a^0 = 1$.
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
- $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n fois) pour $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Lois des puissances (valides pour $a, b \in \mathbb{R}^*$, $m, n \in \mathbb{Z}$) :

$$\begin{aligned} a^m \times a^n &= a^{m+n} & \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} \\ (a^m)^n &= a^{mn} & (ab)^n &= a^n b^n \\ \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \end{aligned}$$

3. Stratégie de simplification :

- (a) Écrire tous les termes en puissances de base simple (ex : $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $\sqrt{2} = 2^{1/2}$ — attention, exposants fractionnaires hors programme 3ème, on reste en notation radicale ou puissance entière).
- (b) Appliquer les lois pour regrouper les puissances de même base.
- (c) Gérer les signes : $(-a)^n = a^n$ si n pair, $= -a^n$ si n impair.
- (d) Résultat final : puissance unique par base, exposant entier (positif ou négatif), ou valeur numérique.

Piège : $-2^2 = -(2^2) = -4$ alors que $(-2)^2 = 4$. Les parenthèses changent tout !

EXERCICE RÉSOLU 17 Simplification d'expressions avec puissances entières

Énoncé : Simplifier au maximum les expressions suivantes (écrire sous forme de puissance de base 2 ou 3, ou valeur exacte).

1. $A = 2^{-3} \times 2^5 \times 2^{-1}$
2. $B = \frac{3^4 \times 9^{-2}}{27^{-1}}$
3. $C = \left(\frac{2^{-2}}{4^{-1}}\right)^3$
4. $D = (\sqrt{2})^6$ (indice : $(\sqrt{a})^2 = a$)

SOLUTION

Solution détaillée :

1. A : Même base 2. On additionne les exposants : $A = 2^{-3+5-1} = 2^1 = \boxed{2}$.
2. B : Passage en base 3. $9 = 3^2 \Rightarrow 9^{-2} = (3^2)^{-2} = 3^{-4}$. $27 = 3^3 \Rightarrow 27^{-1} = 3^{-3}$.

$$B = \frac{3^4 \times 3^{-4}}{3^{-3}} = \frac{3^{4-4}}{3^{-3}} = \frac{3^0}{3^{-3}} = \frac{1}{3^{-3}} = 3^3 = \boxed{27}.$$

3. C : $4 = 2^2 \Rightarrow 4^{-1} = 2^{-2}$.

$$C = \left(\frac{2^{-2}}{2^{-2}}\right)^3 = (1)^3 = \boxed{1}.$$

4. D : $(\sqrt{2})^6 = ((\sqrt{2})^2)^3 = 2^3 = \boxed{8}$. (Ou : $\sqrt{2} = 2^{1/2}$, $(2^{1/2})^6 = 2^3 = 8$, mais notation radicale préférée en 3ème).

8.6 Comparer et encadrer des nombres réels

MÉTHODE Comparer deux réels et encadrer un réel à 10^{-n} près

Objectif : Ordonner des nombres, trouver un encadrement décimal.

1. Comparer a et b (avec radicaux) :
 - Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$: $a < b \iff a^2 < b^2$ (fonction carrée croissante sur $\mathbb{R}^+$).
 - Stratégie : Mettre au carré les deux nombres (après simplification des radicaux) et comparer les entiers obtenus.
 - Si signes différents : le négatif est plus petit.
2. Encadrer un nombre x à 10^{-n} près (ex : au centième 10^{-2}) :
 - (a) Calculer une valeur approchée de x (calculatrice ou méthode manuelle) avec au moins $n + 1$ décimales.
 - (b) Écrire l'encadrement : $k \times 10^{-n} \leq x < (k + 1) \times 10^{-n}$.
 - (c) Vérifier par le calcul : $(k \times 10^{-n})^2 \leq x^2 < ((k + 1) \times 10^{-n})^2$ si $x = \sqrt{\dots}$.
3. Notation intervalle : $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, $]a; b[$, $[a; b[$, $]a; b]$. $+\infty$ et $-\infty$ toujours avec crochet ouvert $[$ ou $]$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Comparaison, encadrement et intervalles

Énoncé :

1. Comparer $\sqrt{7}$ et 2,6.
2. Encadrer $\sqrt{10}$ au centième (10^{-2}) près.
3. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 5\}$.
4. Résoudre l'inéquation $3x - 7 \leq 2(x + 1)$ et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Comparaison : Les deux nombres sont positifs. On compare les carrés. $(\sqrt{7})^2 = 7$. $(2,6)^2 = 6,76$. Comme $7 > 6,76$, on a $\sqrt{7} > 2,6$.
2. Encadrement de $\sqrt{10}$ au centième : On cherche k tel que $\frac{k}{100} \leq \sqrt{10} < \frac{k+1}{100}$. $\sqrt{10} \approx 3,1622 \dots$ (calculatrice). Au centième : $3,16 \leq \sqrt{10} < 3,17$. Vérification rigoureuse (sans calculatrice) : $3,16^2 = 9,9856 < 10$ et $3,17^2 = 10,0489 > 10$. L'encadrement est correct : $3,16 \leq \sqrt{10} < 3,17$.

3. Intervalle : x strictement plus grand que -2 (parenthèse) et inférieur ou égal à 5 (crochet). $E =] - 2; 5]$.

4. Inéquation :

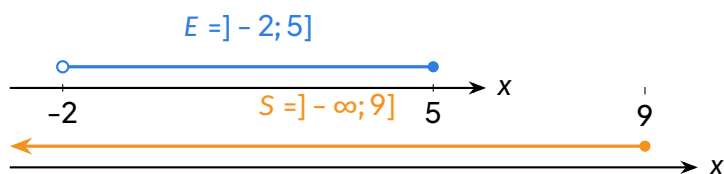
$$3x - 7 \leq 2(x + 1)$$

$$3x - 7 \leq 2x + 2$$

$$3x - 2x \leq 2 + 7$$

$$x \leq 9$$

Ensemble des solutions : $S =] - \infty; 9]$.



Représentation des ensembles solutions E et S sur la droite graduée.

8.7 Résoudre des problèmes concrets mettant en jeu les nombres réels

MÉTHODE Modéliser une situation concrète avec les nombres réels

Objectif : Traduire un problème (géométrie, vie courante) en calculs sur $\mathbb{R}$ et répondre par une phrase.

1. Lire et comprendre : Identifier les grandeurs, les données numériques, la question.
2. Modéliser :
 - Choisir une variable x pour l'inconnue principale.
 - Traduire les relations (Pythagore, Thalès, Aire, Volume, Vitesse, Pourcentage) en égalités ou inéquations.
 - Attention aux unités (conversion $m \leftrightarrow cm$, $km/h \leftrightarrow m/s$, FCFA).
3. Résoudre : Appliquer les techniques du chapitre (simplification radicaux, résolution équation/inéquation 1er degré, puissances).
4. Interpréter : Vérifier la cohérence (longueur positive, temps positif, nombre entier si comptage). Écrire la réponse finale dans une phrase complète avec unité.

EXERCICE RÉSOLU 19

Problème concret : Électrification rurale

Énoncé : Pour électrifier un village, on doit tendre un câble entre deux poteaux distants de 20 m. Le câble doit pendre de 2 m au milieu (flèche). On modélise le câble par une arc de cercle (approximation parabolique trop complexe, on utilise Pythagore sur le triangle rectangle demi-portée/flèche/demi-câble). On note R le rayon du cercle, L la longueur du câble (approximée par la corde ? Non, ici on suppose que le câble tendu forme l'hypoténuse). Correction du modèle pour 3ème : On considère le triangle rectangle formé par la moitié de la distance entre poteaux (10 m), la flèche (2 m) et la moitié du câble tendu d .

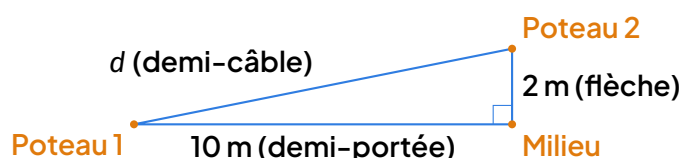
1. Calculer la longueur exacte d de la demi-corde (demi-câble) en utilisant le théorème de Pythagore. Simplifier le radical.
2. En déduire la longueur totale L du câble nécessaire sous la forme $a\sqrt{b}$.
3. Le câble est vendu par bobines de 50 m au prix de 45 000 FCFA. Combien de bobines faut-il acheter ? Quel est le coût total ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Modélisation : Triangle rectangle : hypoténuse d , côtés 10 m et 2 m. D'après Pythagore : $d^2 = 10^2 + 2^2 = 100 + 4 = 104$. $d = \sqrt{104} = \sqrt{4 \times 26} = 2\sqrt{26}$ m. (Longueur exacte).
2. Longueur totale : $L = 2d = 2 \times 2\sqrt{26} = 4\sqrt{26}$ m.
3. Achat : Valeur approchée : $\sqrt{26} \approx 5,099$. $L \approx 4 \times 5,099 = 20,396$ m. Il faut au moins 20,4 m. Une bobine fait 50 m. 1 bobine suffit. Coût total = 45 000 FCFA.

Conclusion : Il faut acheter 1 bobine pour un coût de 45 000 FCFA. Le câble restant servira pour les raccordements.



Modélisation par triangle rectangle pour le câble (exercice électrification).

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier la valeur absolue ou la condition de positivité : Écrire $\sqrt{x^2} = x$ au lieu de $|x|$, ou $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ sans préciser $a, b \geq 0$. Réflexe : Vérifier le signe des nombres sous le radical.

2. Additionner les radicandes : Croire que $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b}$. FAUX. Ex : $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq \sqrt{25} = 5$. On n'additionne que les coefficients des radicaux semblables.
3. Laisser un radical au dénominateur : Réponse $\frac{3}{\sqrt{2}}$ au lieu de $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. Obligatoire : Rationaliser le dénominateur à la dernière étape.
4. Erreur de signe aux puissances négatives : Confondre $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ et $a^{-n} = -a^n$. Ex : $2^{-3} = \frac{1}{8}$, pas -8 . Aussi : $-3^2 = -9$ mais $(-3)^2 = 9$. Parenthèses !
5. Encadrement mal écrit : Écrire $3,16 < \sqrt{10} < 3,17$ au lieu de $3,16 \leq \sqrt{10} < 3,17$ (le nombre est dans l'intervalle, la borne inférieure est incluse car $3,16^2 < 10$). Vérifier toujours avec les carrés. Pour les intervalles : $] -\infty; 5]$ (crochet ouvert à l'infini, fermé à 5).

9 EXERCICES**9.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : Racines carrées et ensemble $\mathbb{R}$**

Parmi les affirmations suivantes, une seule est vraie. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. $\sqrt{(-5)^2} = -5$
2. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$
3. $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$
4. $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = 25$

EXERCICE 9 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. En cas de fausseté, donner un contre-exemple ou corriger l'égalité.

1. Pour tout réel $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = a$.
2. Pour tous réels $a \geq 0$ et $b \geq 0$, $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
3. $\sqrt{12} - \sqrt{3} = \sqrt{9}$.
4. $(\sqrt{7})^2 = 7$.
5. $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

EXERCICE 10 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant le vocabulaire mathématique précis.

1. Si $x^2 = 20$, alors $x = \dots$ ou $x = \dots$ (on donnera la forme exacte simplifiée).
2. Un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z}^*$ est dit ...
3. La forme simplifiée de $\sqrt{72}$ s'écrit $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b le plus petit possible. Ici $a = \dots$ et $b = \dots$.
4. Rationaliser le dénominateur de $\frac{5}{\sqrt{3}}$ consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par ...

EXERCICE 11 Calculs directs et simplification

Effectuer les calculs suivants et donner les résultats sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a, b entiers et b le plus petit possible, ou sous forme décimale exacte si possible.

1. $\sqrt{48}$
2. $\sqrt{75}$
3. $\sqrt{200}$
4. $\sqrt{12} \times \sqrt{27}$
5. $(\sqrt{5})^2 \times \sqrt{5}$
6. $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2}$

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Simplification et calcul approché

Réduire l'expression $E = 5\sqrt{12} - 3\sqrt{27} + 2\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ (a, b entiers, b minimal). Ensuite, donner une valeur approchée de E au centième près.

EXERCICE 13 Rationalisation des dénominateurs

Rendre rationnel le dénominateur des fractions suivantes et simplifier le résultat final.

1. $A = \frac{7}{\sqrt{3}}$
2. $B = \frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$
3. $C = \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$
4. $D = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$

EXERCICE 14 Puissances entières et radicaux

Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme simplifiée (entier, fraction irréductible ou forme $a\sqrt{b}$).

1. $(\sqrt{2})^4 \times (\sqrt{2})^{-3}$
2. $(2\sqrt{5})^3$
3. $(3^{-2} \times 3^5)^2$
4. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-2}$
5. $(\sqrt{6} \times \sqrt{2})^2$

EXERCICE 15 Comparaison, encadrement et intervalles

1. Comparer les nombres suivants sans calculatrice (justifier par le calcul des carrés ou factorisation) :
 - $3\sqrt{5}$ et 7
 - $\sqrt{11} + \sqrt{6}$ et $\sqrt{17}$
 - $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$
2. Donner un encadrement de $\sqrt{83}$ à 10^{-2} près, puis un arrondi au dixième en justifiant.
3. Traduire en intervalles de $\mathbb{R}$ puis représenter sur une droite graduée :
 - $I_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\}$
 - $I_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\}$
 - $I_3 = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\}$
4. Déterminer l'intervalle $I_1 \cap I_2$ et le représenter.

9.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 16** Problème de synthèse : Clôture de champs (Type BEPC)

Un agriculteur de la région de l'Ouest dispose de deux terrains de même aire 300 m^2 .

- Le premier terrain est un carré.
 - Le second est un rectangle dont la longueur est supérieure de 5 m à la largeur.
1. Soit c la longueur du côté du carré. Exprimer c en fonction de l'aire. Calculer la valeur exacte de c sous la forme $a\sqrt{b}$ (a, b entiers). Donner un arrondi au centimètre près.
 2. Calculer le périmètre P_c du carré (valeur exacte puis arrondi au cm).

3. Soit x la largeur du rectangle (en mètres). Écrire une équation du second degré vérifiée par x . Résoudre cette équation et donner les dimensions exactes du rectangle (forme $a\sqrt{b} \pm c$). Donner les arrondis au centimètre.
4. Calculer le périmètre P_r du rectangle (valeur exacte simplifiée et arrondi au cm).
5. Comparer P_c et P_r . Quel terrain nécessite le moins de grillage pour être clôturé ?
6. Si le grillage coûte 2500 FCFA le mètre linéaire, calculer la différence de coût entre les deux clôtures (arrondi au franc CFA).

Rédaction complète, justifiée et structurée attendue.

EXERCICE 17 Démonstration guidée : Irrationalité de $\sqrt{2}$

On veut démontrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel (ne s'écrit pas sous forme de fraction irréductible $\frac{p}{q}$). Suivre le raisonnement par l'absurde ci-dessous.

1. Supposons que $\sqrt{2}$ est rationnel. On peut alors écrire $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p, q entiers naturels non nuls, $q \neq 0$ et la fraction irréductible ($\text{PGCD}(p, q) = 1$).
2. Élever au carré les deux membres. En déduire une relation entre p^2 et q^2 .
3. Montrer que p^2 est pair. En déduire que p est pair (rappeler la propriété : si un carré est pair, le nombre est pair).
4. Puisque p est pair, on peut écrire $p = 2k$ ($k \in \mathbb{N}^*$). Remplacer dans la relation trouvée à la question 2 et simplifier par 2.
5. Montrer que q^2 est pair, donc q est pair.
6. Conclure : p et q sont tous les deux pairs. Cela contredit l'hypothèse de départ (fraction irréductible). Quelle est la conclusion finale sur $\sqrt{2}$?

EXERCICE 18 Problème concret : Antenne relais et zone de couverture (Contexte Cameroun)

Une entreprise de télécommunications (type MTN ou Orange) installe une antenne relais au point O . La zone de couverture au sol est modélisée par un disque de centre O et de rayon $R = \sqrt{5000}$ mètres. Un village se situe au point V tel que $OV = 70$ m. Une route nationale passe par les points A et B tels que $OA = 50$ m et $OB = 80$ m. On suppose O, A, B alignés dans cet ordre.

1. Simplifier l'expression du rayon $R = \sqrt{5000}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ (a, b entiers, b minimal).
2. Calculer la valeur approchée de R au mètre près.

3. Le village V est-il couvert par l'antenne ? Justifier par un calcul ou une comparaison.
4. Déterminer si les points A et B sont dans la zone de couverture.
5. La route traverse-t-elle la zone de couverture ? Justifier.
6. On veut installer un second village W sur la droite (OB) de manière qu'il soit juste à la limite de la zone de couverture. Calculer la distance OW exacte et approchée au mètre.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Racines carrées et ensemble $\mathbb{R}$

Analyse de chaque proposition :

1. Fausse. $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 \neq -5$. Rappel : pour tout réel a , $\sqrt{a^2} = |a|$. Ici $|-5| = 5$.
2. Vraie. $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = \sqrt{9} \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$. C'est la **forme simplifiée** car 2 n'a pas de diviseur **carré parfait** (autre que 1).
3. Fausse. $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. La racine carrée n'est pas distributive par rapport à l'addition : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général.
4. Fausse. $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5 \neq 25$.

Conclusion : La seule affirmation vraie est la proposition 2.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Vrai. Par définition, pour tout réel $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = a$ (car $|a| = a$ si $a \geq 0$).
2. Faux. Contre-exemple : $a = 9, b = 16$. $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ mais $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. L'égalité $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ est fausse en général.
3. Faux. $\sqrt{12} - \sqrt{3} = \sqrt{4 \times 3} - \sqrt{3} = 2\sqrt{3} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$. Or $\sqrt{9} = 3$. Comme $\sqrt{3} \approx 1,73 \neq 3$, l'égalité est fausse. Correction : $\sqrt{12} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$.
4. Vrai. Par définition de la racine carrée, pour tout $a \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$. Ici $a = 7 \geq 0$, donc $(\sqrt{7})^2 = 7$.
5. Vrai. On **rationalise le dénominateur** : $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vocabulaire et définitions

1. Si $x^2 = 20$, alors $x = \sqrt{20}$ ou $x = -\sqrt{20}$. **Forme exacte simplifiée** : $x = 2\sqrt{5}$ ou $x = -2\sqrt{5}$.
2. Un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z}^*$ est dit **irrationnel**.
3. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$. Donc $a = 6$ et $b = 2$.

4. Rationaliser le dénominateur de $\frac{5}{\sqrt{3}}$ consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{3}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs et simplification

Rappel : On cherche la forme $a\sqrt{b}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \geq 0$ le plus petit possible (sans facteur carré).

1. $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.
2. $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.
3. $\sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = \sqrt{100} \times \sqrt{2} = 10\sqrt{2}$.
4. $\sqrt{12} \times \sqrt{27} = \sqrt{12 \times 27} = \sqrt{324} = 18$ (car $18^2 = 324$). Autre méthode : $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 6 \times 3 = 18$.
5. $(\sqrt{5})^2 \times \sqrt{5} = 5 \times \sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.
6. $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{2} = (2 \times 3) \times (\sqrt{3} \times \sqrt{2}) = 6\sqrt{6}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Simplification et calcul approché

Simplification de $E = 5\sqrt{12} - 3\sqrt{27} + 2\sqrt{75}$: On simplifie chaque radical : $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$
 $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$ $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$

On substitue : $E = 5(2\sqrt{3}) - 3(3\sqrt{3}) + 2(5\sqrt{3})$ $E = 10\sqrt{3} - 9\sqrt{3} + 10\sqrt{3}$ $E = (10 - 9 + 10)\sqrt{3}$ $E = 11\sqrt{3}$

Valeur approchée au centième près : $\sqrt{3} \approx 1,73205...$ $E \approx 11 \times 1,73205 = 19,05255...$ Arrondi au centième : $E \approx 19,05$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Rationalisation des dénominateurs

1. $A = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

2. $B = \frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$. On multiplie par le **conjugué** $\sqrt{7} + \sqrt{2}$: $B = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{(\sqrt{7} - \sqrt{2})(\sqrt{7} + \sqrt{2})} = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{5}$.

3. $C = \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$. On multiplie par le conjugué $\sqrt{5} + 1$: $C = \frac{(\sqrt{5} + 1)^2}{(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)} = \frac{5 + 2\sqrt{5} + 1}{5 - 1} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$.

$$\frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$4. D = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}. \text{ On multiplie par le conjugué } \sqrt{6} - \sqrt{2} : D = \frac{4\sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{4\sqrt{12} - 4\sqrt{4}}{6 - 2} = \frac{4(2\sqrt{3}) - 4(2)}{4} = \frac{8\sqrt{3} - 8}{4} = 2\sqrt{3} - 2.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Puissances entières et radicaux

Rappels : $a^n \times a^m = a^{n+m}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, $(\sqrt{a})^2 = a$.

- $(\sqrt{2})^4 \times (\sqrt{2})^{-3} = (\sqrt{2})^{4-3} = (\sqrt{2})^1 = \sqrt{2}.$
- $(2\sqrt{5})^3 = 2^3 \times (\sqrt{5})^3 = 8 \times (\sqrt{5})^2 \times \sqrt{5} = 8 \times 5 \times \sqrt{5} = 40\sqrt{5}.$
- $(3^{-2} \times 3^5)^2 = (3^{-2+5})^2 = (3^3)^2 = 3^6 = 729.$
- $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{\sqrt{3}}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 = 3.$ Autre méthode : $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{-2} = \frac{(\sqrt{3})^{-2}}{3^{-2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3} \times 9 = 3.$
- $(\sqrt{6} \times \sqrt{2})^2 = (\sqrt{12})^2 = 12.$ Autre méthode : $(\sqrt{6})^2 \times (\sqrt{2})^2 = 6 \times 2 = 12.$

CORRIGÉ Exercice 8 — Comparaison, encadrement et intervalles

1. Comparaisons (méthode : mise au carré car nombres positifs) :

- $3\sqrt{5}$ et 7. $(3\sqrt{5})^2 = 9 \times 5 = 45$. $7^2 = 49$. $45 < 49 \Rightarrow 3\sqrt{5} < 7.$
- $\sqrt{11} + \sqrt{6}$ et $\sqrt{17}$. $(\sqrt{11} + \sqrt{6})^2 = 11 + 6 + 2\sqrt{66} = 17 + 2\sqrt{66}$. $(\sqrt{17})^2 = 17$. Comme $2\sqrt{66} > 0$, le premier carré est plus grand. Donc $\sqrt{11} + \sqrt{6} > \sqrt{17}.$
- $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$. $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$. $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$. $12 < 18 \Rightarrow 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}.$

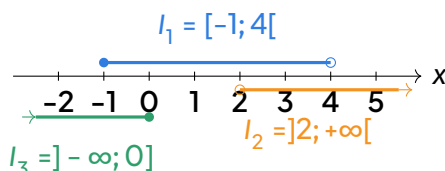
2. Encadrement de $\sqrt{83}$ à 10^{-2} près : On cherche a, b entiers tels que $a^2 < 83 < b^2$. $9^2 = 81$, $10^2 = 100$. Donc $9 < \sqrt{83} < 10$. On affine au dixième : $9,1^2 = 82,81$; $9,2^2 = 84,64$. Donc $9,1 < \sqrt{83} < 9,2$. On affine au centième : $9,11^2 = 82,9921$; $9,12^2 = 83,1744$. Donc $9,11 < \sqrt{83} < 9,12$. C'est l'**encadrement** à 10^{-2} près. Arrondi au dixième : Comme $\sqrt{83} \approx 9,11\dots$, le chiffre des centièmes est $1 < 5$. Arrondi au dixième : $\boxed{9,1}.$

3. Traduction en intervalles et représentation :

- $I_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\} = \boxed{[-1; 4[}.$
- $I_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\} = \boxed{]2; +\infty[}.$

• $I_3 = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 0\} =]-\infty; 0]$.

Représentation sur droite graduée :



Représentation graphique des intervalles I_1 , I_2 et I_3 .

4. Intersection $I_1 \cap I_2$: $I_1 = [-1; 4[$, $I_2 =]2; +\infty[$. Les nombres appartenant aux deux intervalles sont ceux > 2 et < 4 (et ≥ -1 qui est implicite). $I_1 \cap I_2 =]2; 4[$. Représentation : Sur la droite, portion commune entre 2 (exclu) et 4 (exclu).

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème de synthèse : Clôture de champs (Type BEPC)

Barème indicatif (sur 20 pts) : Q1 (4 pts), Q2 (2 pts), Q3 (5 pts), Q4 (3 pts), Q5 (3 pts), Q6 (3 pts). Points de vigilance : Unités (m, m²), forme exacte $a\sqrt{b}$, arrondis demandés, rédaction structurée, conclusion finale.

1. Carré : Aire $A = c^2 = 300$. $c = \sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = 10\sqrt{3}$ m. (Forme exacte : $a = 10$, $b = 3$). Valeur approchée : $c \approx 10 \times 1,73205 = 17,3205$ m. Arrondi au centimètre près (2 décimales) : $c \approx 17,32$ m.
2. Périmètre du carré : $P_c = 4c = 4 \times 10\sqrt{3} = 40\sqrt{3}$ m. Valeur approchée : $P_c \approx 40 \times 1,73205 = 69,282$ m. Arrondi au cm : $P_c \approx 69,28$ m.
3. Rectangle : Largeur x , Longueur $x + 5$. Aire $x(x + 5) = 300$. Équation : $x^2 + 5x - 300 = 0$. Discriminant $\Delta = 5^2 - 4(1)(-300) = 25 + 1200 = 1225 = 35^2$. Racines : $x_1 = \frac{-5-35}{2} = -20$ (rejetée, longueur négative). $x_2 = \frac{-5+35}{2} = 15$. Largeur $x = 15$ m. Longueur $L = 20$ m. Note : Les dimensions sont des entiers ici, la forme $a\sqrt{b} \pm c$ se simplifie en entiers. Dimensions exactes : 15 m et 20 m. Arrondis au cm : $15,00$ m et $20,00$ m.
4. Périmètre du rectangle : $P_r = 2(x+L) = 2(15+20) = 70$ m. Valeur exacte : 70 m. Arrondi : $70,00$ m.
5. Comparaison : $P_c = 40\sqrt{3} \approx 69,28$ m. $P_r = 70$ m. $40\sqrt{3} < 70$ car $(40\sqrt{3})^2 = 4800 < 4900 = 70^2$. Le carré a un périmètre plus petit. Le terrain carré nécessite le moins de grillage.
6. Coût : Prix = 2500 FCFA/m. Coût carré $C_c = P_c \times 2500 = 40\sqrt{3} \times 2500 = 100\,000\sqrt{3}$ FCFA. Coût rectangle $C_r = 70 \times 2500 = 175\,000$ FCFA. Différence $\Delta C = C_r - C_c =$

$175\,000 - 100\,000\sqrt{3}$. Valeur approchée : $100\,000 \times 1,73205 = 173\,205$ FCFA. $\Delta C \approx 175\,000 - 173\,205 = 1\,795$ FCFA. Arrondi au franc CFA : $\boxed{1\,795 \text{ FCFA}}$. Le rectangle coûte 1 795 FCFA de plus à clôturer.

CORRIGÉ Exercice 10 — Démonstration guidée : Irrationalité de $\sqrt{2}$

Voici la rédaction complète de la démonstration par l'absurde.

1. Hypothèse : Supposons que $\sqrt{2}$ est rationnel. Alors il existe deux entiers naturels non nuls p et q ($q \neq 0$) tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, avec la fraction irréductible (i.e. $\text{PGCD}(p, q) = 1$).
2. Élévation au carré : $(\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2 \iff 2 = \frac{p^2}{q^2}$. En multipliant par q^2 : $\boxed{p^2 = 2q^2}$. (Relation 1)
3. Parité de p : D'après (1), $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est un multiple de 2, c'est-à-dire que p^2 est pair. Propriété : Si le carré d'un entier est pair, alors cet entier est pair. (Preuve rapide : contraposée : si p est impair, $p = 2k+1 \Rightarrow p^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ impair). Donc p est pair.
4. Substitution : Puisque p est pair, on peut écrire $p = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. On remplace dans (1) : $(2k)^2 = 2q^2 \iff 4k^2 = 2q^2$. On simplifie par 2 : $\boxed{2k^2 = q^2}$. (Relation 2)
5. Parité de q : D'après (2), $q^2 = 2k^2$, donc q^2 est un multiple de 2, c'est-à-dire que q^2 est pair. Par la même propriété, q est pair.
6. Conclusion : Nous avons montré que p est pair et q est pair. Cela signifie que p et q ont un diviseur commun : 2. Or, au départ, nous avons supposé que la fraction $\frac{p}{q}$ était irréductible ($\text{PGCD}(p, q) = 1$). C'est une contradiction. L'hypothèse de départ est donc fausse. $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel, c'est-à-dire que $\sqrt{2}$ est irrationnel. ■

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème concret : Antenne relais et zone de couverture (Contexte Cameroun)

1. Simplification du rayon R : $R = \sqrt{5000} = \sqrt{100 \times 50} = 10\sqrt{50} = 10\sqrt{25 \times 2} = 10 \times 5\sqrt{2} = \boxed{50\sqrt{2} \text{ m}}$. ($a = 50, b = 2$).
2. Valeur approchée au mètre près : $\sqrt{2} \approx 1,4142$. $R \approx 50 \times 1,4142 = 70,71$ m. Arrondi au mètre près : $\boxed{R \approx 71 \text{ m}}$.
3. Couverture du village V : $OV = 70$ m. Rayon $R \approx 70,71$ m (exact : $50\sqrt{2}$). On compare OV et R : $70 < 50\sqrt{2}$ car $70^2 = 4900$ et $(50\sqrt{2})^2 = 5000$. Comme $OV < R$, le village V est à l'intérieur du disque, donc couvert par l'antenne.

4. Points A et B : $OA = 50$ m. $50 < 50\sqrt{2}$ (car $\sqrt{2} > 1$). Donc A est couvert. $OB = 80$ m. $80 > 50\sqrt{2} \approx 70,71$. Donc B n'est pas couvert (il est hors zone).
5. Traversée de la route : Les points O, A, B sont alignés dans cet ordre. $OA = 50$ m (dans la zone), $OB = 80$ m (hors zone). La zone de couverture est le disque de centre O et rayon $R \approx 70,71$ m. Sur la demi-droite $[OB)$, les points de distance à O inférieure à R sont couverts. Comme $OA < R < OB$, par continuité (théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction distance), il existe un point M sur le segment $[AB]$ tel que $OM = R$. Donc la route traverse la zone de couverture (elle y entre en A et en sort entre A et B).
6. Second village W à la limite : W est sur la droite (OB) , du même côté que B (puisque B est hors zone), tel que $OW = R$. Distance exacte : $OW = 50\sqrt{2}$ m. Distance approchée au mètre : $OW \approx 71$ m.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de synthèse : les nombres réels en classe de 3ème

12 BILAN DE LA LEÇON : NOMBRES RÉELS

12.1 Définitions et notations essentielles

- **Racine carrée** : pour tout réel $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique réel positif ou nul dont le carré est égal à a : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a} \geq 0$. Un nombre strictement négatif n'a pas de racine carrée dans $\mathbb{R}$.
- **Nombre rationnel** : nombre qui peut s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Son écriture décimale est finie ou infinie périodique. L'ensemble des rationnels est noté $\mathbb{Q}$.
- **Nombre irrationnel** : réel qui n'est pas rationnel ; son écriture décimale est infinie et non périodique. Exemples : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .
- **Nombre réel** : tout nombre rationnel ou irrationnel. L'ensemble des réels est noté $\mathbb{R}$; on a les inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. À chaque point de la droite graduée correspond un unique réel, et réciproquement.
- **Radical simplifié** : écriture $a\sqrt{b}$ avec a entier (ou rationnel) et $b \in \mathbb{N}^*$ sans facteur carré (c'est-à-dire que b n'est divisible par aucun carré parfait autre que 1).
- **Notation scientifique** : tout nombre décimal non nul s'écrit de manière unique $x = a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$.
- **Intervalle** : $[a; b]$ (fermé), $]a; b[$ (ouvert), $[a; b[$ et $]a; b]$ (semi-ouverts), $]-\infty; a]$, $]a; +\infty[$, etc. On a l'équivalence fondamentale : $x \in [a; b] \iff a \leq x \leq b$.

12.2 Formules et propriétés à connaître par cœur

Domaine	Règles (conditions : $a \geq 0$ et $b \geq 0$ pour les radicaux)
Radicaux : produit / quotient	$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ (avec $b > 0$)
Radicaux : carré	$(\sqrt{a})^2 = a$ (pour $a \geq 0$) ; $\sqrt{a^2} = a $ (pour tout réel a)
Simplification	$\sqrt{k^2 \times a} = k\sqrt{a}$ (avec $k \geq 0$)
Rationalisation	$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$ ($a > 0$) ; $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$ ($a \neq b$)
Puissances entières ($a \neq 0, b \neq 0$)	$a^n \times a^m = a^{n+m}$; $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$; $(a^n)^m = a^{n \times m}$ $(a \times b)^n = a^n \times b^n$; $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$; $a^0 = 1$
Ordre et comparaison	$a < b \iff b - a > 0$; si $0 \leq a < b$ alors $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ et $a^2 < b^2$
Encadrement	Encadrer $\sqrt{a}$ entre deux entiers : trouver $n \in \mathbb{N}$ tel que $n^2 \leq a < (n+1)^2$, alors $n \leq \sqrt{a} < n+1$
Intervalle	$x \in [a; b] \iff a \leq x \leq b$; $x \in]a; b[\iff a < x < b$ $x \in [a; +\infty[\iff x \geq a$; $x \in]-\infty; a] \iff x \leq a$

ATTENTION Conditions d'application à ne jamais oublier

- Les formules $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ne sont valables que pour des nombres positifs ou nuls (et $b > 0$ pour le quotient). Écrire $\sqrt{-4} \times \sqrt{-9} = \sqrt{36} = 6$ est faux : $\sqrt{-4}$ n'existe pas dans $\mathbb{R}$.
- $\sqrt{a^2} = |a|$ et non pas a : par exemple $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$.
- Il n'existe aucune formule pour $\sqrt{a+b}$: en général $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.
- Pour rationaliser $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$, on multiplie par le conjugué $\sqrt{a} + \sqrt{b}$, et le dénominateur devient $a-b$ (identité remarquable $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$).

12.3 Méthodes express**MÉTHODE** Les six gestes du chapitre

1. Simplifier $\sqrt{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) : décomposer n en produit de facteurs premiers, regrouper les facteurs par paires, sortir chaque paire de la racine. Exemple : $\sqrt{180} = \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 5} = 2 \times 3 \times \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$.
2. Réduire une somme de radicaux : simplifier chaque terme sous la forme $a\sqrt{b}$, puis factoriser par le radical commun. Exemple : $3\sqrt{2} + 2\sqrt{8} = 3\sqrt{2} + 2 \times 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.
3. Rationaliser un dénominateur :
 - dénominateur monôme $\sqrt{a}$: multiplier numérateur et dénominateur par $\sqrt{a}$;
 - dénominateur binôme $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$: multiplier par l'expression conjuguée $\sqrt{a} \mp \sqrt{b}$.
4. Comparer deux réels A et B : étudier le signe de la différence $A-B$ (mise au même dénominateur, factorisation, expression conjuguée pour les radicaux). On peut aussi comparer leurs carrés lorsque A et B sont positifs.
5. Encadrer $\sqrt{a}$: trouver d'abord l'entier n tel que $n^2 \leq a < (n+1)^2$, puis affiner au dixième, au centième, à l'aide de la calculatrice ou par essais successifs.
6. Écrire en notation scientifique : placer la virgule juste après le premier chiffre non nul, compter le nombre de rangs déplacés : l'exposant est positif pour un grand nombre, négatif pour un nombre inférieur à 1. Exemple : $0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$.

EXEMPLE Deux exemples corrigés de rédaction

Exemple 1. Écrire $A = \frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ sans radical au dénominateur.

On multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée $\sqrt{5} + \sqrt{2}$:

$$A = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{3} = \sqrt{5} + \sqrt{2}.$$

Exemple 2. Comparer $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$.

Les deux nombres sont positifs ; on compare leurs carrés : $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$. Comme $12 < 18$ et que les deux nombres sont positifs, on conclut : $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi $\sqrt{2}$ n'est-il pas rationnel ?

Les mathématiciens grecs de l'école de Pythagore ont découvert, en étudiant la diagonale d'un carré de côté 1, que $\sqrt{2}$ ne peut pas s'écrire comme un quotient de deux entiers : on dit que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Cette découverte a bouleversé l'histoire des mathématiques ! La démonstration classique raisonne par l'absurde : si l'on suppose $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p et q entiers sans facteur commun, on montre que p et q seraient tous les deux pairs, ce qui est contradictoire. Aujourd'hui, les nombres irrationnels sont partout : en géométrie (π pour le cercle), en physique et dans les calculs d'ingénieurs, y compris ceux qui dimensionnent les réseaux de téléphonie mobile au Cameroun.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais donner la définition de $\sqrt{a}$ et expliquer pourquoi $\sqrt{a}$ existe seulement pour $a \geq 0$ et pourquoi $\sqrt{a} \geq 0$.
- ☐ Je distingue $\sqrt{a^2} = |a|$ (valable pour tout réel a) et $(\sqrt{a})^2 = a$ (valable seulement pour $a \geq 0$).
- ☐ J'applique correctement $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ uniquement si $a \geq 0$ et $b > 0$.
- ☐ Je sais simplifier un radical ($\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$) et réduire une somme de radicaux ($3\sqrt{2} + 2\sqrt{8} = 7\sqrt{2}$).
- ☐ Je sais rationaliser un dénominateur (monôme et binôme) et écrire le résultat sous la forme $a + b\sqrt{c}$.
- ☐ Je maîtrise les règles de calcul sur les puissances entières, y compris les exposants négatifs ($a^{-n} = \frac{1}{a^n}$) et $a^0 = 1$ pour $a \neq 0$.

- ☐ Je sais passer de l'écriture décimale à la notation scientifique et inversement.
- ☐ Je compare deux réels en étudiant le signe de leur différence ou en comparant leurs carrés (s'ils sont positifs); je ne me contente pas de valeurs approchées sauf demande explicite.
- ☐ J'encadre un nombre réel (entier, décimal, racine carrée) à l'unité, au dixième, au centième près.
- ☐ Je lis, j'écris et j'interprète les intervalles ($[a; b[$, $] - \infty; a]$, etc.) et je teste l'appartenance d'un nombre à un intervalle.
- ☐ Je résous des problèmes concrets (géométrie, vie courante) en modélisant par des calculs avec radicaux ou puissances.
- ☐ Je rédige mes démonstrations et justifications avec des phrases complètes, en citant les propriétés utilisées.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**